

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (FIEE)

Curso: Cálculo II (Cálculo Integral) | **Docente:** Dr. Raúl Castro Vidal

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS — SEMANA 03

INFORME TÉCNICO GRUPAL: Integración de funciones racionales

Coordinador: Adrián Córdova Suazo Integrante 2: Diego Checcori Cuya Integrante 3: Diego Anamaria Choque
Código: 26190164 *Código: 26190008* *Código: 26190001*
Ing. Electrónica *Ing. Electrónica* *Ing. Electrónica*

Integrante 4: Deyvis Tenorio Yucra Integrante 5: Felix Chocce Oseda Integrante 6: Isaac Guadalupe Baños
Código: 26190199 *Código: 23190231* *Código: 26190169*
Ing. Electrónica *Ing. Eléctrica* *Ing. Electrónica*

Abstract—En el presente informe técnico correspondiente a la asignatura de Cálculo II, a cargo del Dr. Raúl Castro Vidal, se presenta la solución analítica paso a paso de los ejercicios propuestos para la Semana 03. Cada problema incluye su representación y análisis gráfico desarrollado en Matplotlib evaluado en la constante de integración $C = 0$, estructurado formalmente bajo los estándares IEEE a dos columnas.

Index Terms—Cálculo II, Integración de funciones racionales, Matplotlib, Formato IEEE, FIEE-UNMSM.

Completamos el cuadrado dentro del paréntesis sumando y restando $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 10 &= 4 \left(x^2 + x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) + 10 \\ &= 4 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - 1 + 10 \\ &= 4 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + 9 \end{aligned}$$

I. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Problema 01

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 10}$$

Solución:

Primero, analizamos el denominador de la función integranda. Completamos el trinomio cuadrado perfecto agrupando los términos en x :

$$4x^2 + 4x + 10 = 4(x^2 + x) + 10$$

Sustituimos esta expresión equivalente en el denominador de la integral original:

$$\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 10} = \int \frac{dx}{4 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + 9}$$

Para resolver esta integral, aplicamos la sustitución trigonométrica sugerida o un cambio de variable lineal. Sea:

$$u = x + \frac{1}{2}, \quad du = dx$$

La integral se transforma en:

$$\int \frac{du}{4u^2 + 9} = \int \frac{du}{9 \left(\left(\frac{2}{3}u \right)^2 + 1 \right)}$$

Hacemos un segundo cambio de variable con $w = \frac{2}{3}u$, de donde $dw = \frac{2}{3}du$, lo que implica $du = \frac{3}{2}dw$:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{9} \int \frac{\frac{3}{2}dw}{w^2 + 1} \\ &= \frac{3}{18} \int \frac{dw}{w^2 + 1} \\ &= \frac{1}{6} \arctan(w) + C \end{aligned}$$

Retornando a la variable original u y posteriormente a x :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{2}{3}u\right) + C \\ &= \frac{1}{6} \arctan\left[\frac{2}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)\right] + C \\ &= \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{2x+1}{3}\right) + C \end{aligned}$$

Por lo tanto, el resultado de la integral indefinida es:

$$\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 10} = \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{2x+1}{3}\right) + C$$

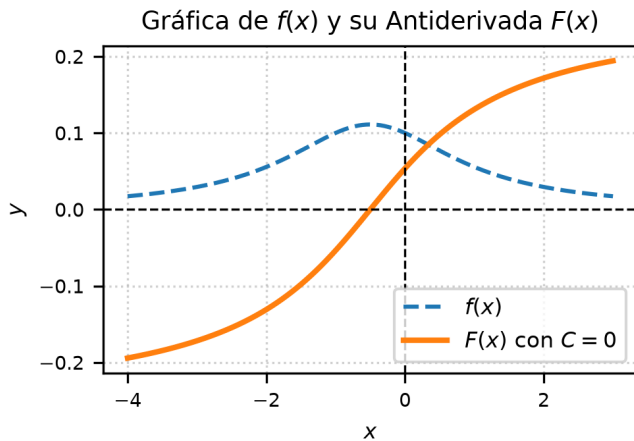


Fig. 1. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 01).

Problema 02

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{(x-1)dx}{3x^2 - 4x + 3}$$

Solución: Primero, analizamos el denominador $D(x) = 3x^2 - 4x + 3$. Su discriminante es $\Delta = (-4)^2 - 4(3)(3) = 16 - 36 = -20 < 0$, por lo que es irreducible en los reales. La derivada del denominador es $D'(x) = 6x - 4$.

Modificamos el numerador para que contenga a $6x - 4$:

$$\begin{aligned} x - 1 &= \frac{1}{6}(6x - 6) \\ &= \frac{1}{6}(6x - 4 - 2) \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral original:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{1}{6}(6x - 4 - 2)}{3x^2 - 4x + 3} dx \\ &= \frac{1}{6} \int \frac{6x - 4}{3x^2 - 4x + 3} dx \\ &\quad - \frac{2}{6} \int \frac{dx}{3x^2 - 4x + 3} \end{aligned}$$

La primera integral es inmediata por sustitución $u = 3x^2 - 4x + 3$:

$$I_1 = \frac{1}{6} \ln |3x^2 - 4x + 3|$$

Para la segunda integral, completamos cuadrados en el denominador:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 4x + 3 &= 3\left(x^2 - \frac{4}{3}x + 1\right) \\ &= 3\left[\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}\right] \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la segunda integral:

$$\begin{aligned} I_2 &= -\frac{1}{3} \int \frac{dx}{3\left[\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}\right]} \\ &= -\frac{1}{9} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2} \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de la arcotangente:

$$\begin{aligned} I_2 &= -\frac{1}{9} \left(\frac{3}{\sqrt{5}}\right) \arctan\left(\frac{x - \frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}}\right) \\ &= -\frac{1}{3\sqrt{5}} \arctan\left(\frac{3x - 2}{\sqrt{5}}\right) \end{aligned}$$

Combinando ambos resultados, la solución general es:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{6} \ln(3x^2 - 4x + 3) \\ &\quad - \frac{\sqrt{5}}{15} \arctan\left(\frac{3x - 2}{\sqrt{5}}\right) + C \end{aligned}$$

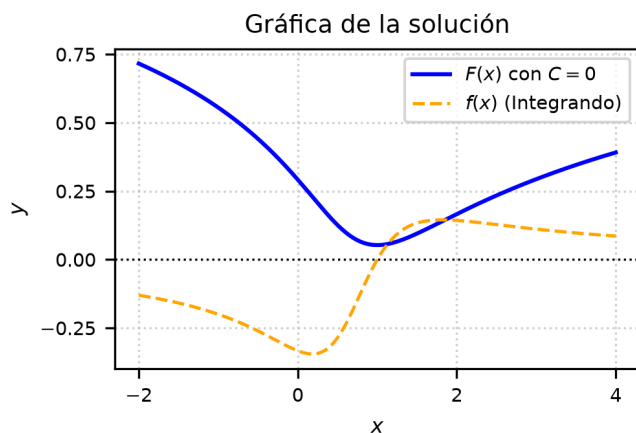


Fig. 2. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 02).

Problema 03

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{(2x-3)dx}{x^2+6x+15}$$

Solución: Para resolver esta integral racional, analizamos el denominador $x^2+6x+15$. Su derivada es $2x+6$.

Siguiendo la indicación, reescribimos el numerador de manera que aparezca la derivada del denominador, ajustando con una constante:

$$2x-3 = (2x+6) - 9$$

Sustituimos esta expresión en la integral original y la separamos en dos integrales distintas:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2x-3}{x^2+6x+15} dx \\ &= \int \frac{2x+6}{x^2+6x+15} dx \\ &\quad - \int \frac{9}{x^2+6x+15} dx \end{aligned}$$

Para la primera integral, hacemos el cambio de variable $u = x^2+6x+15$, cuyo diferencial es $du = (2x+6)dx$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{2x+6}{x^2+6x+15} dx \\ &= \ln|x^2+6x+15| \end{aligned}$$

Para la segunda integral, completamos el trinomio cuadrado perfecto en el denominador:

$$\begin{aligned} x^2+6x+15 &= (x^2+6x+9) - 9 + 15 \\ &= (x+3)^2 + 6 \end{aligned}$$

Reescribimos la segunda integral en función de esta forma estándar de arco tangente:

$$\begin{aligned} I_2 &= 9 \int \frac{dx}{(x+3)^2+6} \\ &= \frac{9}{\sqrt{6}} \arctan\left(\frac{x+3}{\sqrt{6}}\right) \end{aligned}$$

Combinando ambos resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$\begin{aligned} I &= \ln(x^2+6x+15) \\ &\quad - \frac{3\sqrt{6}}{2} \arctan\left(\frac{x+3}{\sqrt{6}}\right) + C \end{aligned}$$

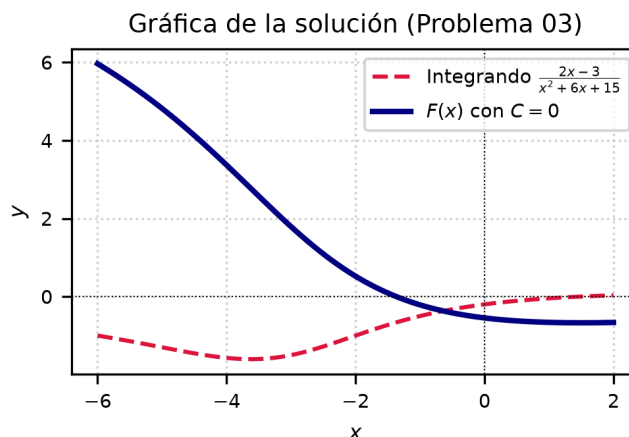


Fig. 3. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 03).

Problema 04

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{2x+2}{x^2-4x+9} dx$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, buscamos que el numerador contenga la derivada del denominador, la cual es $D_x(x^2-4x+9) = 2x-4$.

Manipulamos algebraicamente el numerador sumando y restando 4:

$$\begin{aligned} 2x+2 &= 2x-4+4+2 \\ &= (2x-4) + 6 \end{aligned}$$

Sustituimos esta expresión en la integral original y la separamos en dos partes:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(2x-4)+6}{x^2-4x+9} dx \\ &= \int \frac{2x-4}{x^2-4x+9} dx \\ &\quad + \int \frac{6}{x^2-4x+9} dx \end{aligned}$$

Para la primera integral (I_1), aplicamos el método de sustitución haciendo $u = x^2-4x+9$, de donde $du = (2x-4)dx$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{du}{u} = \ln|u| \\ &= \ln|x^2-4x+9| \end{aligned}$$

Para la segunda integral (I_2), completamos el trinomio cuadrado en el denominador:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 9 &= (x^2 - 4x + 4) - 4 + 9 \\ &= (x - 2)^2 + 5 \end{aligned}$$

Sustituimos I_2 utilizando la fórmula de integración $\int \frac{1}{u^2 + a^2} du = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u}{a}\right)$:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{6}{(x - 2)^2 + 5} dx \\ &= \frac{6}{\sqrt{5}} \arctan\left(\frac{x - 2}{\sqrt{5}}\right) \end{aligned}$$

Finalmente, unimos ambas soluciones y añadimos la constante de integración C :

$$\begin{aligned} I &= \ln(x^2 - 4x + 9) \\ &\quad + \frac{6}{\sqrt{5}} \arctan\left(\frac{x - 2}{\sqrt{5}}\right) + C \end{aligned}$$

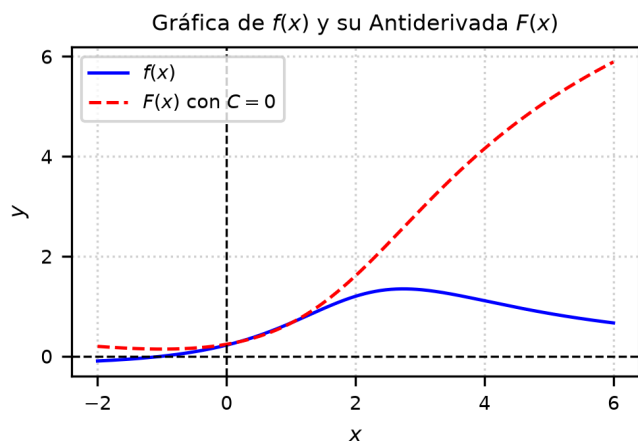


Fig. 4. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 04).

Problema 05

Enunciado:

Calcular la siguiente integral indefinida:

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 + 6x + 15} dx$$

Solución:

Para resolver esta integral, buscamos en el numerador la derivada del denominador. El denominador es $u = x^2 + 6x + 15$, cuya derivada es $u' = 2x + 6$.

Manipulamos algebraicamente el numerador para que aparezca dicha derivada:

$$\begin{aligned} 2x - 3 &= (2x + 6) - 6 - 3 \\ &= (2x + 6) - 9 \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral original y separamos en dos integrales:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x - 3}{x^2 + 6x + 15} dx &= \\ \int \frac{2x + 6}{x^2 + 6x + 15} dx - 9 \int \frac{1}{x^2 + 6x + 15} dx \end{aligned}$$

Resolvemos la primera integral usando sustitución $u = x^2 + 6x + 15$, $du = (2x + 6) dx$:

$$\int \frac{2x + 6}{x^2 + 6x + 15} dx = \ln|x^2 + 6x + 15|$$

Para la segunda integral, completamos el trinomio cuadrado perfecto en el denominador:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 15 &= (x^2 + 6x + 9) + 6 \\ &= (x + 3)^2 + (\sqrt{6})^2 \end{aligned}$$

Aplicamos la fórmula de integración para la arcotangente:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x + 3)^2 + (\sqrt{6})^2} dx &= \\ = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan\left(\frac{x + 3}{\sqrt{6}}\right) \end{aligned}$$

Combinando ambos resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución final:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x - 3}{x^2 + 6x + 15} dx &= \\ \ln|x^2 + 6x + 15| &- \\ - \frac{9}{\sqrt{6}} \arctan\left(\frac{x + 3}{\sqrt{6}}\right) + C \end{aligned}$$

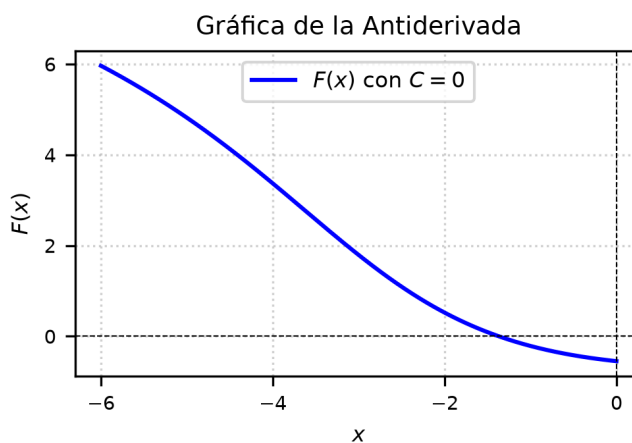


Fig. 5. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 05).

Problema 06

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx$$

Solución: Para resolver la integral dada, analizamos primero el denominador. Derivando la expresión cuadrática x^2+2x+2 , obtenemos $2x+2$.

Buscamos que el numerador contenga la derivada del denominador. Para ello, reescribimos el numerador $(x+2)$ utilizando la sugerencia dada:

$$\begin{aligned} x+2 &= (x+1) + 1 \\ &= \frac{1}{2}(2x+2) + 1 \end{aligned}$$

Sustituimos esta nueva forma del numerador en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx &= \\ \int \frac{\frac{1}{2}(2x+2) + 1}{x^2+2x+2} dx & \end{aligned}$$

Separamos la integral en dos partes para facilitar su integración:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx \\ &+ \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx \end{aligned}$$

Para la primera integral, aplicamos sustitución simple con $u = x^2+2x+2$ y $du = (2x+2) dx$. Para la segunda, completamos el trinomio cuadrado perfecto en el denominador: $x^2+2x+2 = (x+1)^2+1$.

$$= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} + \int \frac{1}{(x+1)^2+1} dx$$

Resolvemos ambas integrales estándar:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \ln|x^2+2x+2| \\ &+ \arctan(x+1) + C \end{aligned}$$

Dado que $x^2+2x+2 > 0$ para todo número real x , podemos prescindir del valor absoluto. La solución general es:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+2) \\ &+ \arctan(x+1) + C \end{aligned}$$

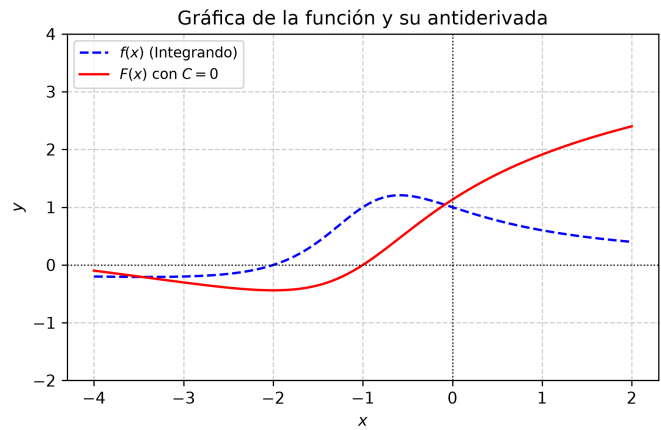


Fig. 6. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 06).

Problema 07

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{x dx}{x^2-4x+4}$$

Solución: Primero, analizamos el denominador de la función integrand. Notamos que el trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar de la siguiente manera:

$$x^2-4x+4 = (x-2)^2$$

Sustituyendo esto en la integral dada, la expresión se reescribe como:

$$I = \int \frac{x}{(x-2)^2} dx$$

Para resolver esta integral, podemos utilizar el método de sustitución algebraica. Definimos una nueva variable u tal que:

$$\begin{aligned} u &= x-2 \\ du &= dx \end{aligned}$$

Además, despejamos la variable x de la sustitución para expresarla en términos de u :

$$x = u+2$$

Sustituyendo u , du y x en la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{u+2}{u^2} du$$

Separamos la fracción en dos términos distintos para facilitar la integración:

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{u}{u^2} + \frac{2}{u^2} \right) du \\ I &= \int \left(\frac{1}{u} + 2u^{-2} \right) du \end{aligned}$$

Integramos cada término por separado aplicando las reglas básicas de integración:

$$I = \int \frac{1}{u} du + \int 2u^{-2} du$$

$$I = \ln|u| + 2 \left(\frac{u^{-1}}{-1} \right) + C$$

$$I = \ln|u| - \frac{2}{u} + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = x - 2$:

$$I = \ln|x - 2| - \frac{2}{x - 2} + C$$

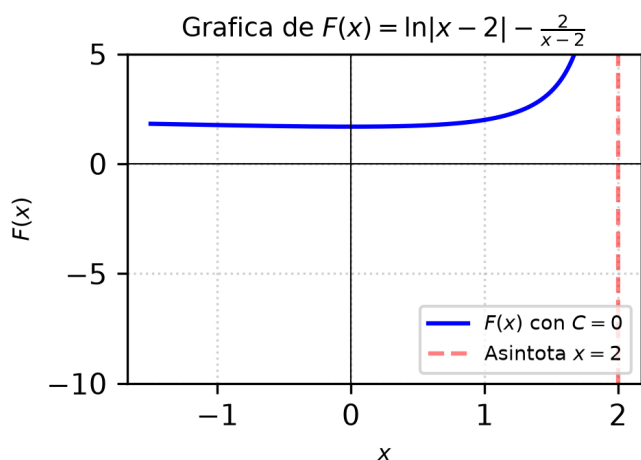


Fig. 7. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 07).

Problema 08

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{2x^2 + 3}{x^3 - 2x^2 + x} dx$$

Solución:

Primero, factorizamos el denominador de la función racional:

$$x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1)$$

$$= x(x - 1)^2$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales sugerida:

$$\frac{2x^2 + 3}{x(x - 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2}$$

Multiplicamos toda la ecuación por el denominador común $x(x - 1)^2$:

$$2x^2 + 3 = A(x - 1)^2$$

$$+ Bx(x - 1) + Cx$$

Para hallar los valores de las constantes, evaluamos en valores convenientes de x :

Si $x = 0$:

$$2(0)^2 + 3 = A(0 - 1)^2 + 0 + 0$$

$$3 = A(1) \implies A = 3$$

Si $x = 1$:

$$2(1)^2 + 3 = 0 + 0 + C(1)$$

$$5 = C \implies C = 5$$

Para hallar B , usamos $x = 2$ y el valor de $A = 3$, $C = 5$:

$$2(2)^2 + 3 = 3(2 - 1)^2$$

$$+ B(2)(2 - 1) + 5(2)$$

$$11 = 3(1) + 2B + 10$$

$$11 = 13 + 2B \implies 2B = -2$$

$$B = -1$$

Sustituimos las constantes A , B y C en la integral:

$$\int \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{x - 1} + \frac{5}{(x - 1)^2} \right) dx$$

integramos término a término:

$$= 3 \ln|x| - \ln|x - 1|$$

$$- \frac{5}{x - 1} + K$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$\int \frac{2x^2 + 3}{x^3 - 2x^2 + x} dx$$

$$= \ln \left| \frac{x^3}{x - 1} \right| - \frac{5}{x - 1} + K$$

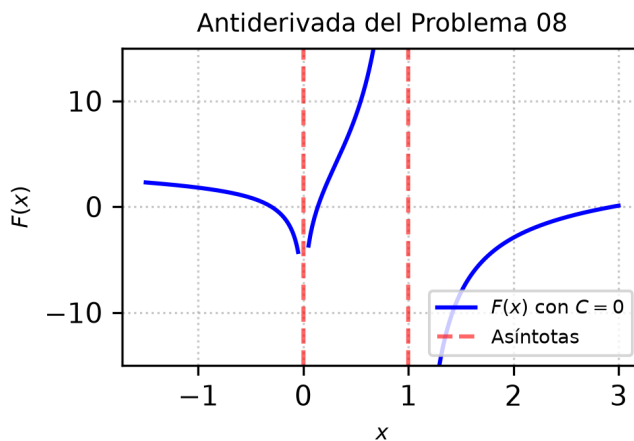


Fig. 8. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 08).

Problema 09

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 6}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8} dx$$

Solución: Primero, observamos que el denominador es el binomio al cubo expandido:

$$x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = (x - 2)^3$$

Dado que el grado del numerador es mayor que el del denominador, realizamos la división polinómica de $x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 6$ entre $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$. Al dividir, obtenemos un cociente de x y un residuo de 6. Es decir:

$$\frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 6}{(x - 2)^3} = x + \frac{6}{(x - 2)^3}$$

Reescribimos la integral original utilizando esta descomposición:

$$\int \left(x + \frac{6}{(x - 2)^3} \right) dx$$

Separamos la integral en dos términos más sencillos:

$$= \int x dx + \int \frac{6}{(x - 2)^3} dx$$

La primera integral es inmediata:

$$\int x dx = \frac{x^2}{2}$$

Para la segunda integral, aplicamos sustitución simple haciendo $u = x - 2$, de modo que $du = dx$:

$$\begin{aligned} \int \frac{6}{(x - 2)^3} dx &= 6 \int u^{-3} du \\ &= 6 \left(\frac{u^{-2}}{-2} \right) \\ &= -\frac{3}{u^2} \end{aligned}$$

Regresando a la variable original x :

$$-\frac{3}{u^2} = -\frac{3}{(x - 2)^2}$$

Finalmente, combinamos ambos resultados y añadimos la constante de integración C :

$$\frac{x^2}{2} - \frac{3}{(x - 2)^2} + C$$

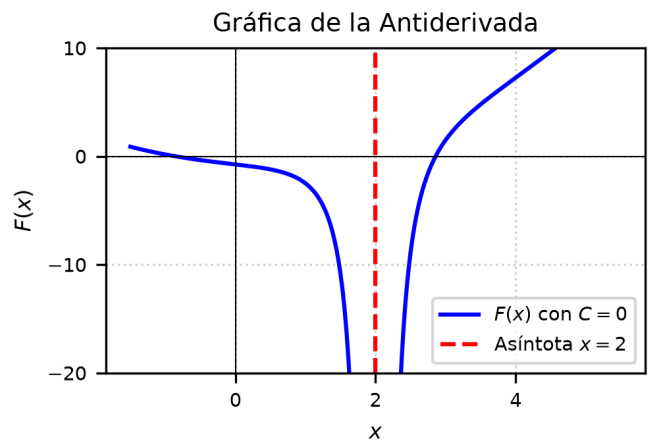


Fig. 9. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 09).

Problema 10

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^3 + x^2 + x + 3}{x^4 + 4x^2 + 3} dx$$

Solución: El denominador se puede factorizar como indica la sugerencia:

$$x^4 + 4x^2 + 3 = (x^2 + 1)(x^2 + 3)$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales:

$$\frac{x^3 + x^2 + x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 3}$$

Multiplicando por el denominador común, obtenemos:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + x + 3 &= (Ax + B)(x^2 + 3) \\ &\quad + (Cx + D)(x^2 + 1) \end{aligned}$$

Expandiendo y agrupando términos según las potencias de x :

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + x + 3 &= (A + C)x^3 \\ &\quad + (B + D)x^2 \\ &\quad + (3A + C)x + (3B + D) \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de ambos lados de la ecuación, formamos el sistema:

$$\begin{aligned} A + C &= 1 \\ B + D &= 1 \\ 3A + C &= 1 \\ 3B + D &= 3 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema para las variables:

$$\text{De } 3A + C = 1 \text{ y } A + C = 1 :$$

$$2A = 0 \implies A = 0, C = 1$$

$$\text{De } 3B + D = 3 \text{ y } B + D = 1 :$$

$$2B = 2 \implies B = 1, D = 0$$

Sustituyendo los valores hallados en las fracciones parciales:

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx + \int \frac{x}{x^2 + 3} dx$$

Calculando cada integral por separado, la primera es inmediata y la segunda requiere una sustitución $u = x^2 + 3$:

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan(x)$$

$$\int \frac{x}{x^2 + 3} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 3|$$

Combinando los resultados y añadiendo la constante de integración C :

$$\int \frac{x^3 + x^2 + x + 3}{x^4 + 4x^2 + 3} dx =$$

$$\arctan(x) + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3) + C$$

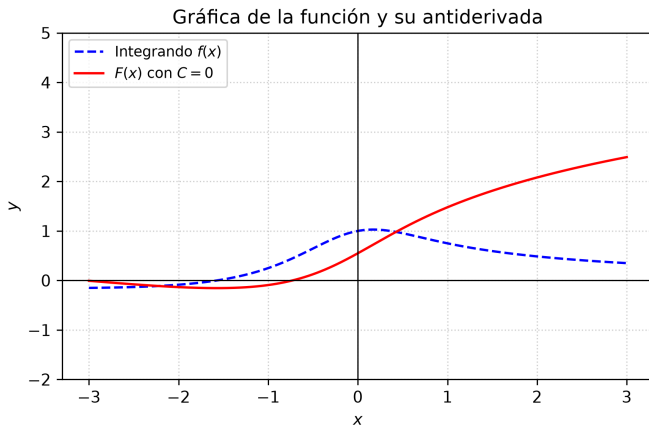


Fig. 10. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 10).

Problema 11

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x^4}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$$

Solución:

Primero, notemos que el denominador es un trinomio cuadrado perfecto. Podemos reescribirlo como:

$$x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$$

Sustituyendo esto en la integral, la expresión se convierte en:

$$\int \frac{x^4}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Siguiendo la sugerencia de expresar el numerador de forma conveniente, reescribimos x^4 como:

$$x^4 = (x^2 + 1)^2 - 2(x^2 + 1) + 1$$

Sustituyendo este resultado en el integrando, dividimos término a término:

$$\frac{x^4}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x^2 + 1)^2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$- \frac{2(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^2} + \frac{1}{(x^2 + 1)^2}$$

Simplificando cada término algebraicamente, obtenemos:

$$= 1 - \frac{2}{x^2 + 1} + \frac{1}{(x^2 + 1)^2}$$

Ahora, integramos cada parte por separado:

$$\int 1 dx = x$$

$$\int \frac{-2}{x^2 + 1} dx = -2 \arctan(x)$$

Para la última integral, $\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx$, utilizamos la sustitución trigonométrica $x = \tan(\theta)$, de donde $dx = \sec^2(\theta) d\theta$:

$$\int \frac{\sec^2(\theta)}{(\tan^2(\theta) + 1)^2} d\theta = \int \frac{\sec^2(\theta)}{(\sec^2(\theta))^2} d\theta$$

$$= \int \frac{1}{\sec^2(\theta)} d\theta$$

$$= \int \cos^2(\theta) d\theta$$

Usando la identidad del ángulo doble:

$$\int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4}$$

$$= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(\theta) \cos(\theta)}{2}$$

Volviendo a la variable original x :

$$= \frac{\arctan(x)}{2} + \frac{x}{2(x^2 + 1)}$$

Sumando todas las partes y agregando la constante de integración C , obtenemos la solución final:

$$\int \frac{x^4}{x^4 + 2x^2 + 1} dx = x - 2 \arctan(x)$$

$$+ \frac{\arctan(x)}{2}$$

$$+ \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C$$

Agrupando los términos semejantes de $\arctan(x)$:

$$= x - \frac{3}{2} \arctan(x) + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C$$

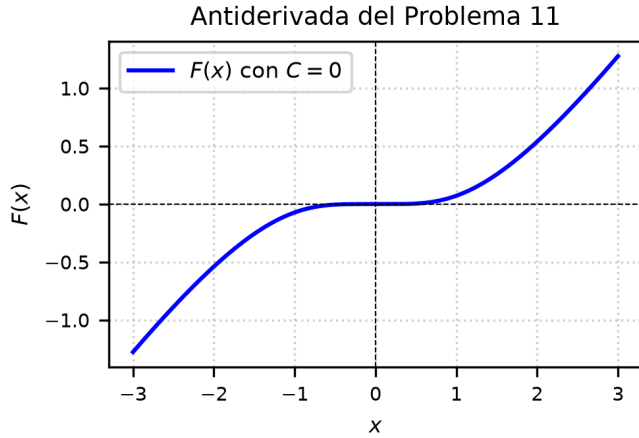


Fig. 11. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 11).

Problema 12

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^4}{x^4 - 1} dx$$

Solución: Dado que el grado del numerador es igual al grado del denominador, realizamos la división polinómica:

$$\frac{x^4}{x^4 - 1} = 1 + \frac{1}{x^4 - 1}$$

Factorizamos el denominador como se indica en las observaciones:

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales para la fracción restante:

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}$$

Multiplicando por el denominador común y evaluando para hallar los coeficientes, obtenemos:

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = 0, \quad D = -\frac{1}{2}$$

Sustituyendo los valores, la integral se reescribe como:

$$\int \left(1 + \frac{1/4}{x - 1} - \frac{1/4}{x + 1} - \frac{1/2}{x^2 + 1} \right) dx$$

Integramos cada término por separado:

$$\begin{aligned} \int 1 dx &= x \\ \int \frac{1/4}{x - 1} dx &= \frac{1}{4} \ln |x - 1| \\ \int -\frac{1/4}{x + 1} dx &= -\frac{1}{4} \ln |x + 1| \\ \int -\frac{1/2}{x^2 + 1} dx &= -\frac{1}{2} \arctan(x) \end{aligned}$$

Juntando todos los resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$F(x) = x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| - \frac{1}{2} \arctan(x) + C$$

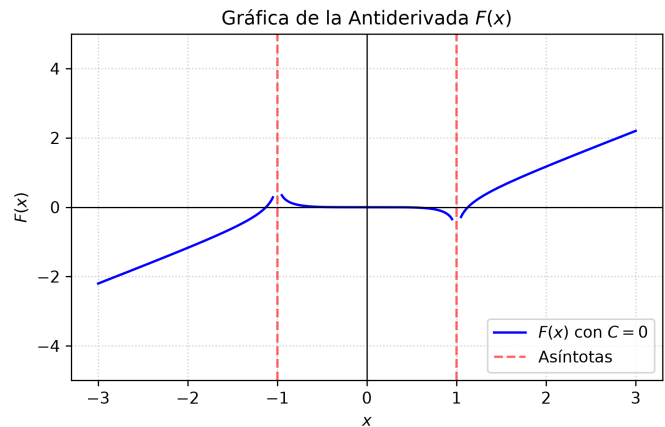


Fig. 12. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 12).

Problema 13

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x} dx$$

Solución: Dado que el grado del polinomio numerador (4) es mayor que el grado del denominador (3), realizamos la división algebraica. Dividiendo el numerador entre el denominador:

$$\frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x} = x + \frac{-x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x}$$

El denominador se puede factorizar como:

$$x^3 - 2x^2 + 3x = x(x^2 - 2x + 3)$$

Aplicamos fracciones parciales al residuo:

$$\frac{-x + 3}{x(x^2 - 2x + 3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 3}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$-x + 3 = A(x^2 - 2x + 3) + (Bx + C)x$$

Agrupando términos semejantes:

$$-x + 3 = (A + B)x^2 + (-2A + C)x + 3A$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{aligned} A + B &= 0 \\ -2A + C &= -1 \\ 3A &= 3 \implies A = 1 \end{aligned}$$

Sustituyendo $A = 1$:

$$\begin{aligned} 1 + B &= 0 \implies B = -1 \\ -2(1) + C &= -1 \implies C = 1 \end{aligned}$$

Sustituyendo las fracciones parciales obtenidas:

$$\frac{-x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x} = \frac{1}{x} + \frac{-x + 1}{x^2 - 2x + 3}$$

Reintegrando toda la expresión:

$$\int \left(x + \frac{1}{x} - \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 3} \right) dx$$

Para la última integral, completamos la derivada del denominador en el numerador:

$$\frac{x - 1}{x^2 - 2x + 3} = \frac{1}{2} \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 3}$$

Integrando cada término:

$$\begin{aligned} \int x dx &= \frac{x^2}{2} \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln |x| \\ \int \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 3} dx &= \frac{1}{2} \ln |x^2 - 2x + 3| \end{aligned}$$

Finalmente, la solución general de la integral es:

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x^2 - 2x + 3| + C$$

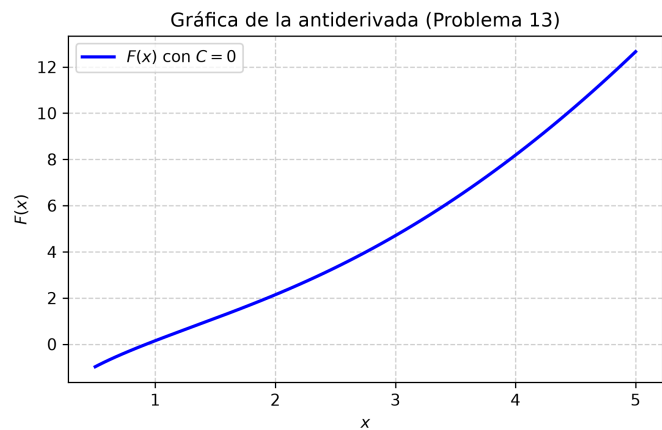


Fig. 13. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 13).

Problema 14

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^5 + 2}{x^2 - 1} dx$$

Solución: Dado que el grado del numerador (5) es mayor que el grado del denominador (2), realizamos la división polinómica de $x^5 + 2$ entre $x^2 - 1$.

Dividiendo x^5 entre x^2 , obtenemos x^3 . Multiplicando y restando, continuamos el proceso hasta obtener el cociente y el residuo indicado:

$$\frac{x^5 + 2}{x^2 - 1} = x^3 + x + \frac{x + 2}{x^2 - 1}$$

Sustituimos esta expresión en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5 + 2}{x^2 - 1} dx &= \int \left(x^3 + x + \frac{x + 2}{x^2 - 1} \right) dx \\ &= \int x^3 dx + \int x dx \\ &\quad + \int \frac{x + 2}{x^2 - 1} dx \end{aligned}$$

Para la tercera integral, descomponemos el integrando en fracciones parciales:

$$\frac{x + 2}{x^2 - 1} = \frac{x + 2}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

Resolviendo para los coeficientes A y B , encontramos que $A = \frac{3}{2}$ y $B = -\frac{1}{2}$. Por lo tanto:

$$\frac{x + 2}{x^2 - 1} = \frac{3}{2(x - 1)} - \frac{1}{2(x + 1)}$$

Integramos cada término por separado:

$$\begin{aligned}\int x^3 dx &= \frac{x^4}{4} \\ \int x dx &= \frac{x^2}{2} \\ \int \frac{\frac{3}{2}}{x-1} dx &= \frac{3}{2} \ln |x-1| \\ \int \frac{-\frac{1}{2}}{x+1} dx &= -\frac{1}{2} \ln |x+1|\end{aligned}$$

Agrupando todos los resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$F(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} \ln |x-1| - \frac{1}{2} \ln |x+1| + C$$

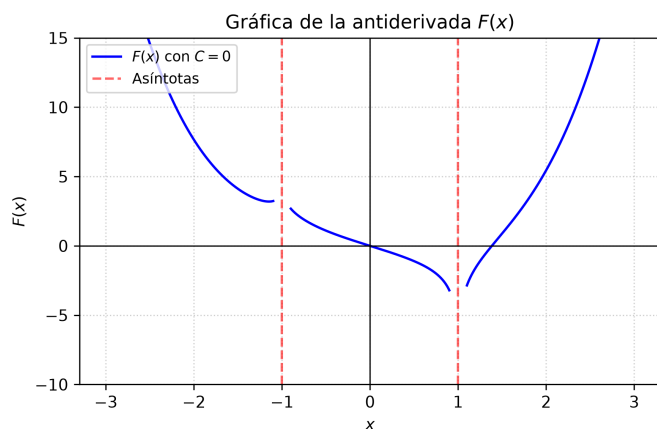


Fig. 14. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 14).

Problema 15

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x^3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

Solución: Como el grado del numerador (3) es mayor que el grado del denominador (2), realizamos primero la división polinómica de x^3 entre $x^2 - 2x - 3$.

Dividiendo x^3 por $x^2 - 2x - 3$, obtenemos un cociente de $x + 2$ y un residuo de $7x + 6$. Así, el integrando se reescribe como:

$$\frac{x^3}{x^2 - 2x - 3} = x + 2 + \frac{7x + 6}{x^2 - 2x - 3}$$

Factorizando el denominador según las indicaciones:

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Aplicamos fracciones parciales al término restante:

$$\frac{7x + 6}{(x - 3)(x + 1)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$7x + 6 = A(x + 1) + B(x - 3)$$

Si $x = 3$:

$$7(3) + 6 = A(4) \implies 27 = 4A \implies A = \frac{27}{4}$$

Si $x = -1$:

$$7(-1) + 6 = B(-4) \implies -1 = -4B \implies B = \frac{1}{4}$$

Sustituyendo los valores de A y B , la integral original se divide en:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{x^2 - 2x - 3} dx &= \int (x + 2) dx \\ &+ \int \frac{27/4}{x-3} dx + \int \frac{1/4}{x+1} dx\end{aligned}$$

Integrando cada término por separado, obtenemos la solución general:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{x^2 - 2x - 3} dx &= \frac{x^2}{2} + 2x \\ &+ \frac{27}{4} \ln |x - 3| + \frac{1}{4} \ln |x + 1| + C\end{aligned}$$

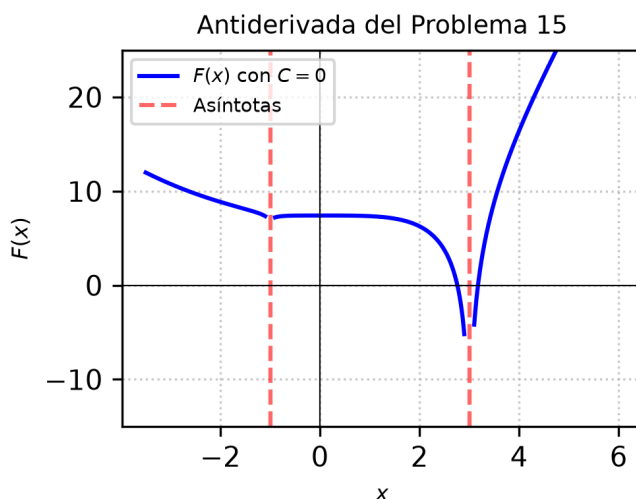


Fig. 15. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 15).

Problema 16

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} dx$$

Solución:

Primero, factorizamos el denominador utilizando la fórmula de la suma de cubos $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$:

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} = \frac{x^2 + 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)}$$

Aplicamos el método de fracciones parciales planteando la siguiente identidad:

$$\frac{x^2 + 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - x + 1}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común:

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= A(x^2 - x + 1) \\ &+ (Bx + C)(x + 1) \end{aligned}$$

Agrupando términos según las potencias de x :

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= (A + B)x^2 \\ &+ (-A + B + C)x + (A + C) \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de ambos lados de la ecuación, obtenemos el sistema:

$$\begin{aligned} A + B &= 1 \\ -A + B + C &= 0 \\ A + C &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema, encontramos que:

$$A = \frac{2}{3}, \quad B = \frac{1}{3}, \quad C = \frac{1}{3}$$

Sustituyendo los valores en las fracciones parciales, la integral se divide en dos partes:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} dx &= \int \frac{2/3}{x + 1} dx \\ &+ \int \frac{\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}}{x^2 - x + 1} dx \end{aligned}$$

Resolvemos la primera integral directamente:

$$\int \frac{2/3}{x + 1} dx = \frac{2}{3} \ln |x + 1|$$

Para la segunda integral, ajustamos el numerador para que sea la derivada del denominador $(2x - 1)$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\frac{1}{3}(x + 1)}{x^2 - x + 1} dx &= \frac{1}{6} \int \frac{2x + 2}{x^2 - x + 1} dx \\ &= \frac{1}{6} \int \frac{(2x - 1) + 3}{x^2 - x + 1} dx \end{aligned}$$

Separamos en dos integrales:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \int \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1} dx \\ &+ \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx \end{aligned}$$

La primera se resuelve por sustitución logarítmica y la segunda mediante la fórmula del arco tangente:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \ln |x^2 - x + 1| \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right) \right) \end{aligned}$$

Combinando todos los resultados y agregando la constante de integración C , la solución general es:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} \ln |x + 1| \\ &+ \frac{1}{6} \ln |x^2 - x + 1| \\ &+ \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

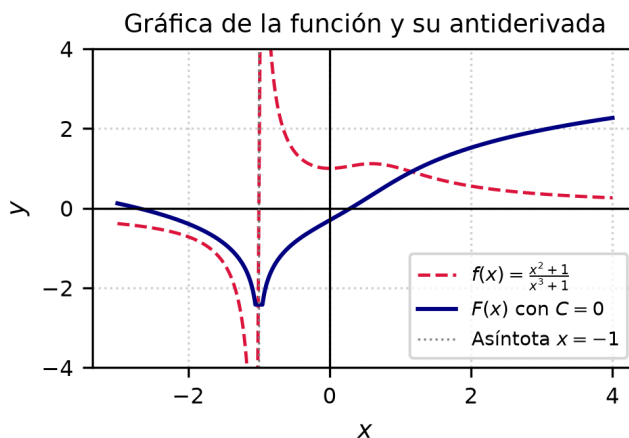


Fig. 16. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 16).

Problema 17

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$\int \frac{x^2 + 6}{(x - 1)^2(x - 2)} dx$$

Solución: Utilizamos el método de fracciones parciales. La forma sugerida es:

$$\frac{x^2 + 6}{(x - 1)^2(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x - 2}$$

Multiplicamos toda la expresión por el denominador común $(x - 1)^2(x - 2)$:

$$\begin{aligned} x^2 + 6 &= A(x - 1)(x - 2) \\ &+ B(x - 2) + C(x - 1)^2 \end{aligned}$$

Para hallar las constantes, evaluamos en valores convenientes de x :

Si $x = 1$:

$$\begin{aligned} 1^2 + 6 &= B(1 - 2) \\ 7 &= -B \implies B = -7 \end{aligned}$$

Si $x = 2$:

$$\begin{aligned} 2^2 + 6 &= C(2 - 1)^2 \\ 10 &= C(1)^2 \implies C = 10 \end{aligned}$$

Para hallar A , evaluamos en $x = 0$ y usamos $B = -7, C = 10$:

$$\begin{aligned} 0^2 + 6 &= A(-1)(-2) + B(-2) + C(-1)^2 \\ 6 &= 2A - 2(-7) + 10(1) \\ 6 &= 2A + 14 + 10 \implies 2A = -18 \\ A &= -9 \end{aligned}$$

Sustituimos las constantes en la integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 6}{(x-1)^2(x-2)} dx &= \int \left(\frac{-9}{x-1} \right) dx \\ &+ \int \left(\frac{-7}{(x-1)^2} \right) dx \\ &+ \int \left(\frac{10}{x-2} \right) dx \end{aligned}$$

Resolvemos cada integral por separado:

$$\begin{aligned} \int \frac{-9}{x-1} dx &= -9 \ln |x-1| \\ \int \frac{-7}{(x-1)^2} dx &= \frac{7}{x-1} \\ \int \frac{10}{x-2} dx &= 10 \ln |x-2| \end{aligned}$$

Agrupando los resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$\begin{aligned} F(x) &= 10 \ln |x-2| - 9 \ln |x-1| \\ &+ \frac{7}{x-1} + C \end{aligned}$$

Fig. 17. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 17).

Problema 18

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)(x - 2)} dx$$

Solución:

Utilizamos el método de fracciones parciales. Planteamos la descomposición indicada:

$$\frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)(x - 2)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 2}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común:

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= (Ax + B)(x - 2) \\ &+ C(x^2 + 1) \end{aligned}$$

Expandimos el miembro derecho:

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= Ax^2 - 2Ax + Bx \\ &- 2B + Cx^2 + C \end{aligned}$$

Agrupamos términos según las potencias de x :

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= (A + C)x^2 \\ &+ (-2A + B)x + (-2B + C) \end{aligned}$$

Igualamos los coeficientes:

$$\begin{aligned} A + C &= 1 \\ -2A + B &= 0 \\ -2B + C &= -1 \end{aligned}$$

De la segunda ecuación, $B = 2A$. Sustituyendo $C = 1 - A$ y $B = 2A$ en la tercera:

$$\begin{aligned} -2(2A) + (1 - A) &= -1 \\ -4A + 1 - A &= -1 \\ -5A &= -2 \implies A = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Calculamos B y C :

$$B = 2 \left(\frac{2}{5} \right) = \frac{4}{5}$$

$$C = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Sustituimos los coeficientes:

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)(x - 2)} dx = \int \frac{\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}}{x^2 + 1} dx + \int \frac{\frac{3}{5}}{x - 2} dx$$

Resolvemos cada integral por separado:

$$= \frac{1}{5} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \frac{4}{5} \int \frac{1}{x^2 + 1} dx + \frac{3}{5} \int \frac{1}{x - 2} dx$$

Integrando cada término:

$$= \frac{1}{5} \ln |x^2 + 1| + \frac{4}{5} \arctan(x) + \frac{3}{5} \ln |x - 2| + K$$

La solución general de la integral es:

$$F(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 1) + \frac{4}{5} \arctan(x) + \frac{3}{5} \ln |x - 2| + C$$

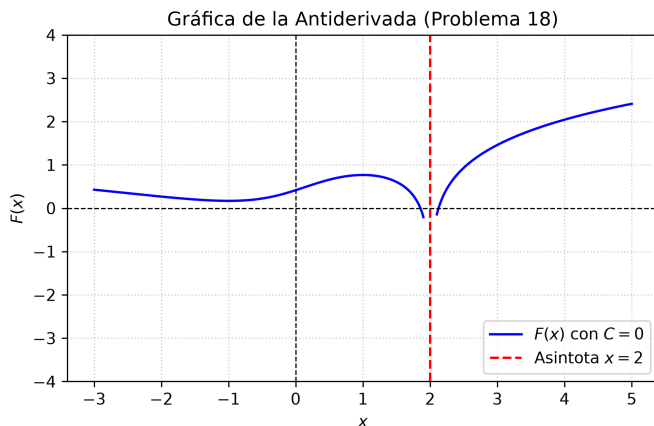


Fig. 18. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 18).

Problema 19

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx$$

Solución: Utilizamos la descomposición en fracciones parciales. El denominador se factoriza como:

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

Planteamos la forma de las fracciones parciales:

$$\frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$3x^2 + 2x - 2 = A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1)$$

Evaluamos en $x = 1$ para hallar A :

$$3(1)^2 + 2(1) - 2 = A(1^2 + 1 + 1)$$

$$3 = 3A \implies A = 1$$

Expandimos y agrupamos términos según las potencias de x :

$$3x^2 + 2x - 2 = (A + B)x^2 + (A - B + C)x + (A - C)$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{aligned} A + B &= 3 \\ A - B + C &= 2 \\ A - C &= -2 \end{aligned}$$

Como $A = 1$, obtenemos $B = 2$ y $C = 3$. La integral se reescribe como:

$$\int \left(\frac{1}{x - 1} + \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} \right) dx$$

Para el segundo término, ajustamos el numerador para que sea la derivada del denominador ($2x + 1$):

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} dx = \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx + \int \frac{2}{x^2 + x + 1} dx$$

Completando el cuadrado en el último término:

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}$$

Integramos cada parte:

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx = \ln|x - 1| + \ln|x^2 + x + 1| + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C$$

Simplificando el resultado final:

$$= \ln|x^3 - 1| + \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

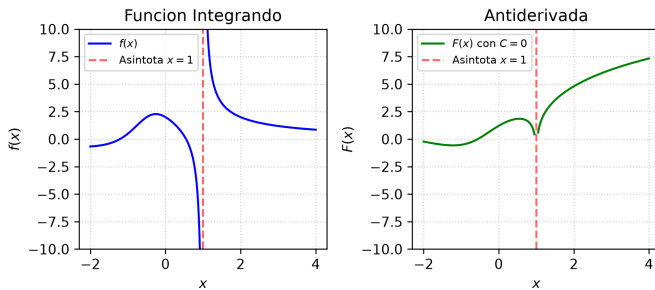


Fig. 19. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 19).

Problema 20

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^4 - x^3 - 2x^2 - x + 2}{(x - 1)(x^2 + 2)^2} dx$$

Solución: El integrando es una función racional propia. Aplicamos fracciones parciales con un factor cuadrático repetido:

$$\frac{x^4 - x^3 - 2x^2 - x + 2}{(x - 1)(x^2 + 2)^2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 2)^2}$$

Multiplicando por el denominador común $(x - 1)(x^2 + 2)^2$ y agrupando términos, obtenemos los coeficientes:

$$A = 0, \quad B = 1, \quad C = 0, \\ D = -1, \quad E = -1$$

Sustituyendo los coeficientes:

$$\int \frac{x}{(x^2 + 2)} dx - \int \frac{x + 1}{(x^2 + 2)^2} dx$$

Para la primera integral, usamos sustitución simple $u = x^2 + 2$, $du = 2x dx$:

$$\int \frac{x}{x^2 + 2} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2|$$

Para la segunda integral, se descompone:

$$\int \frac{x}{(x^2 + 2)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2 + 2)}$$

Y para $\int \frac{1}{(x^2 + 2)^2} dx$, aplicamos la sustitución trigonométrica $x = \sqrt{2} \tan(\theta)$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{2} \sec^2(\theta)}{4 \sec^4(\theta)} d\theta &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int \cos^2(\theta) d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} (\theta + \sin(\theta) \cos(\theta)) \end{aligned}$$

Volviendo a la variable original x :

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2 + 2)^2} dx &= \frac{x}{4(x^2 + 2)} + \frac{\sqrt{2}}{8} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

Agrupando todos los resultados y la constante de integración C :

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2) + \frac{1}{4(x^2 + 2)} \\ &\quad - \frac{x}{4(x^2 + 2)} - \frac{\sqrt{2}}{8} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C \end{aligned}$$

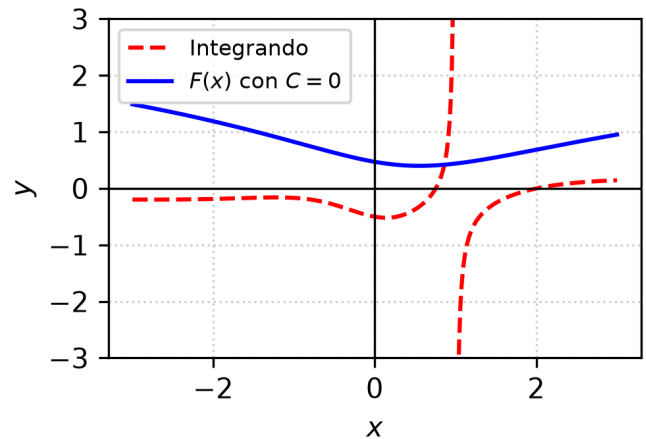


Fig. 20. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 20).

Problema 21

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{2x^2 - 7x - 1}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$$

Solución: Analizamos el denominador de la función racional para factorizarlo por agrupación de términos:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 - x - 1 &= x^2(x+1) - (x+1) \\ &= (x+1)(x^2 - 1) \\ &= (x+1)^2(x-1) \end{aligned}$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales con factores repetidos y lineales:

$$\frac{2x^2 - 7x - 1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-1}$$

Multiplicamos toda la ecuación por el denominador común $(x+1)^2(x-1)$:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 7x - 1 &= A(x+1)(x-1) \\ &\quad + B(x-1) + C(x+1)^2 \end{aligned}$$

Evaluamos en valores convenientes de x :

$$\begin{aligned} \text{Si } x = 1 &\implies 2(1)^2 - 7(1) - 1 \\ &= C(1+1)^2 \end{aligned}$$

$$-6 = 4C \implies C = -\frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Si } x = -1 &\implies 2(-1)^2 - 7(-1) - 1 \\ &= B(-1-1) \end{aligned}$$

$$8 = -2B \implies B = -4$$

Para hallar A , evaluamos en $x = 0$ y usamos $B = -4$, $C = -\frac{3}{2}$:

$$-1 = A(1)(-1) + B(-1) + C(1)^2$$

$$-1 = -A - B + C$$

$$-1 = -A - (-4) - \frac{3}{2}$$

$$-1 = -A + 4 - \frac{3}{2} \implies A = \frac{7}{2}$$

Sustituimos los coeficientes A , B y C en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 - 7x - 1}{x^3 + x^2 - x - 1} dx &= \\ \int \left(\frac{7/2}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2} - \frac{3/2}{x-1} \right) dx & \end{aligned}$$

Integramos cada término por separado:

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{2} \ln|x+1| + \frac{4}{x+1} \\ &\quad - \frac{3}{2} \ln|x-1| + C \end{aligned}$$

Agrupamos los logaritmos utilizando las propiedades correspondientes:

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{2} \ln|x+1| - \frac{3}{2} \ln|x-1| \\ &\quad + \frac{4}{x+1} + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(x+1)^7}{(x-1)^3} \right| \\ &\quad + \frac{4}{x+1} + C \end{aligned}$$

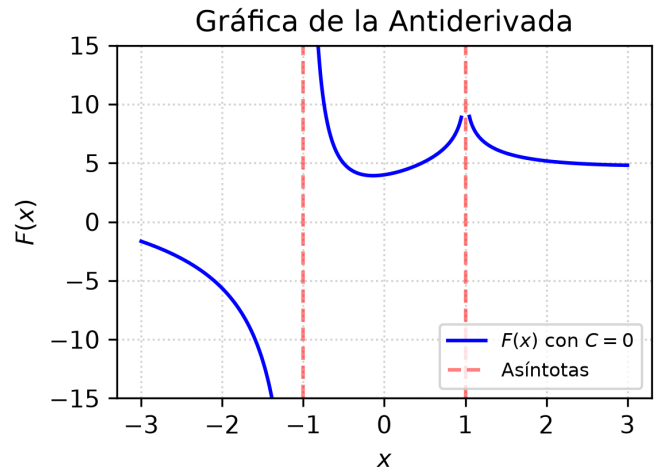


Fig. 21. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 21).

Problema 22

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{3x^2 + 3x + 1}{x^3 + 2x^2 + 2x + 1} dx$$

Solución: Primero, factorizamos el denominador agrupando términos o probando raíces racionales. Notamos que $x = -1$ es una raíz de $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$. Dividiendo entre $x+1$, obtenemos:

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x+1)(x^2 + x + 1)$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales según se indica:

$$\frac{3x^2 + 3x + 1}{(x+1)(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 3x + 1 &= A(x^2 + x + 1) \\ &\quad + (Bx + C)(x+1) \end{aligned}$$

Expandimos y agrupamos términos por potencias de x :

$$\begin{aligned} 3x^2 + 3x + 1 &= (A+B)x^2 \\ &\quad + (A+B+C)x + (A+C) \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de ambos lados:

$$\begin{aligned} A + B &= 3 \\ A + B + C &= 3 \\ A + C &= 1 \end{aligned}$$

De la primera y segunda ecuación, sustituimos $A + B = 3$:

$$3 + C = 3 \implies C = 0$$

Sustituyendo $C = 0$ en la tercera ecuación:

$$A + 0 = 1 \implies A = 1$$

Y usando $A = 1$ en la primera ecuación:

$$1 + B = 3 \implies B = 2$$

Sustituimos los valores de A , B y C en las fracciones parciales:

$$\int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{2x}{x^2+x+1} \right) dx$$

Para la segunda integral, ajustamos el numerador para que sea la derivada del denominador ($\frac{d}{dx}(x^2+x+1) = 2x+1$):

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{2x+1-1}{x^2+x+1} dx \\ &= \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx \\ &\quad - \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx \end{aligned}$$

Integramos cada término resultante:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x+1} dx &= \ln|x+1| \\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx &= \ln|x^2+x+1| \\ \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

Juntando todas las antiderivadas, la solución general es:

$$\begin{aligned} F(x) &= \ln|x+1| + \ln|x^2+x+1| \\ &\quad - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

O de forma compacta:

$$\begin{aligned} F(x) &= \ln|(x+1)(x^2+x+1)| \\ &\quad - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

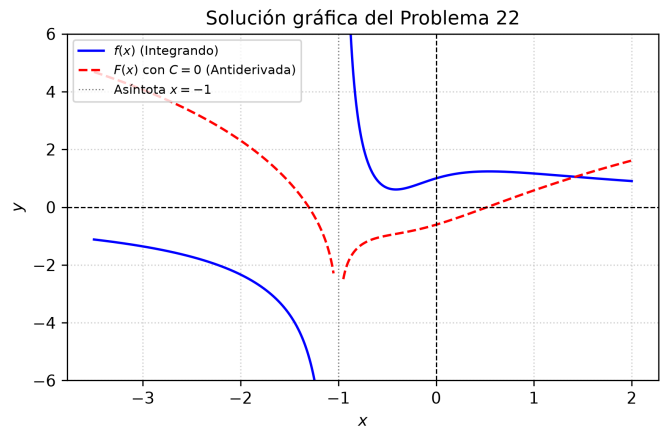


Fig. 22. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 22).

Problema 23

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^3 + 7x^2 - 5x + 5}{(x-1)^2(x^2+1)^2} dx$$

Solución: Proponemos la descomposición en fracciones parciales con factores lineales y cuadráticos repetidos:

$$\begin{aligned} \frac{x^3 + 7x^2 - 5x + 5}{(x-1)^2(x^2+1)^2} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} \\ &\quad + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^2} \end{aligned}$$

Multiplicando por el denominador común e igualando numeradores, evaluamos en valores convenientes y resolvemos el sistema de ecuaciones para los coeficientes:

$$\begin{aligned} A &= 1, & B &= 2, & C &= -1, \\ D &= 3, & E &= -2, & F &= 0 \end{aligned}$$

Reescribimos la integral con las fracciones parciales obtenidas:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{2}{(x-1)^2} dx \\ &\quad - \int \frac{x-3}{x^2+1} dx - \int \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx \end{aligned}$$

Integramos cada término por separado. Las primeras dos integrales son directas:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x-1} dx &= \ln|x-1| \\ \int \frac{2}{(x-1)^2} dx &= -\frac{2}{x-1} \end{aligned}$$

Para la tercera integral, separamos en términos logarítmicos y trigonométricos (sustitución $x = \tan \theta$):

$$\begin{aligned} \int \frac{x-3}{x^2+1} dx &= \int \frac{x}{x^2+1} dx - 3 \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 3 \arctan(x) \end{aligned}$$

La cuarta integral se resuelve mediante sustitución simple $u = x^2 + 1$:

$$\int \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} dx = -\frac{1}{x^2 + 1}$$

Agrupando todos los resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$I = \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 3 \arctan(x) + \frac{1}{x^2 + 1} + C$$

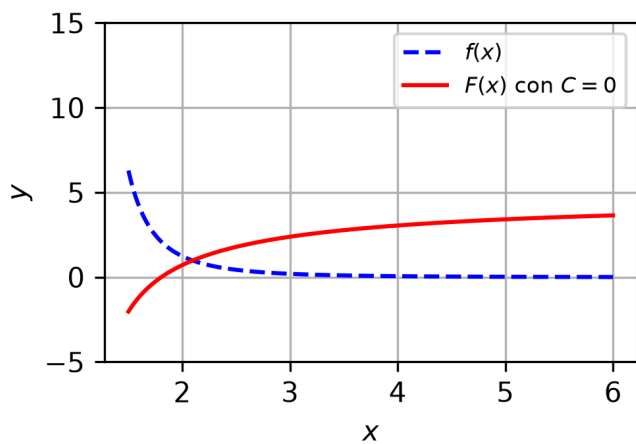


Fig. 23. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 23).

Problema 24

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{2x}{(x^2 + x + 1)^2} dx$$

Solución:

Primero, completamos el cuadrado en el trinomio del denominador:

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Reescribimos la integral original con esta nueva expresión:

$$I = \int \frac{2x}{\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)^2} dx$$

Aplicamos la sustitución trigonométrica sugerida:

$$x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan(\theta)$$

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2(\theta) d\theta$$

Además, expresamos $2x$ en función de θ :

$$2x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \tan(\theta) - \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3} \tan(\theta) - 1$$

El denominador se transforma como:

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \tan^2(\theta) + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \sec^2(\theta)$$

Elevando al cuadrado el denominador anterior:

$$\left(\frac{3}{4} \sec^2(\theta)\right)^2 = \frac{9}{16} \sec^4(\theta)$$

Sustituimos todo en la integral:

$$I = \int \frac{(\sqrt{3} \tan \theta - 1) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta\right)}{\frac{9}{16} \sec^4 \theta} d\theta$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{9} \int \frac{\sqrt{3} \tan \theta - 1}{\sec^2 \theta} d\theta$$

Separamos la integral en dos partes utilizando identidades trigonométricas:

$$I = \frac{8}{3} \int \sin \theta \cos \theta d\theta - \frac{8\sqrt{3}}{9} \int \cos^2 \theta d\theta$$

Resolvemos ambas integrales usando sustitución simple y ángulo doble:

$$I = \frac{4}{3} \sin^2 \theta - \frac{4\sqrt{3}}{9} (\theta + \sin \theta \cos \theta) + C$$

Retornamos a la variable original x empleando el triángulo rectángulo:

$$\sin \theta = \frac{x + \frac{1}{2}}{\sqrt{x^2 + x + 1}}, \quad \cos \theta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

Sustituyendo los resultados algebraicos finales, obtenemos la antiderivada:

$$F(x) = -\frac{2x + 1}{3(x^2 + x + 1)} - \frac{4\sqrt{3}}{9} \arctan\left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

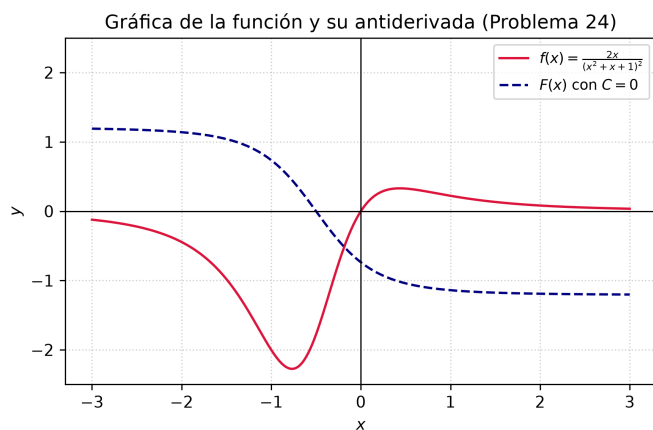


Fig. 24. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 24).

Problema 25

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 - x} dx$$

Solución:

Primero, factorizamos el denominador de la función racional. Notamos que:

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$$

Dado que el grado del numerador es menor que el del denominador, aplicamos el método de fracciones parciales:

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{x(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 1}$$

Multiplicando toda la ecuación por el denominador común $x(x - 1)(x + 1)$, obtenemos:

$$x^2 + 2x + 3 = A(x - 1)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 1)$$

Para encontrar los valores de las constantes A , B y C , evaluamos en valores convenientes de x :

Si $x = 0$:

$$0^2 + 2(0) + 3 = A(0 - 1)(0 + 1)$$

$$3 = -A \implies A = -3$$

Si $x = 1$:

$$1^2 + 2(1) + 3 = B(1)(1 + 1)$$

$$6 = 2B \implies B = 3$$

Si $x = -1$:

$$(-1)^2 + 2(-1) + 3 = C(-1)(-1 - 1)$$

$$2 = 2C \implies C = 1$$

Sustituyendo los valores de A , B y C en la integral original, tenemos:

$$\int \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 - x} dx = \int \left(\frac{-3}{x} \right) dx + \int \frac{3}{x - 1} dx + \int \frac{1}{x + 1} dx$$

Integrando cada término por separado, obtenemos la solución general:

$$\int \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 - x} dx = -3 \ln |x| + 3 \ln |x - 1| + \ln |x + 1| + C$$

Agrupando los logaritmos mediante propiedades, la solución final es:

$$\ln \left(\frac{(x - 1)^3 (x + 1)}{x^3} \right) + C$$

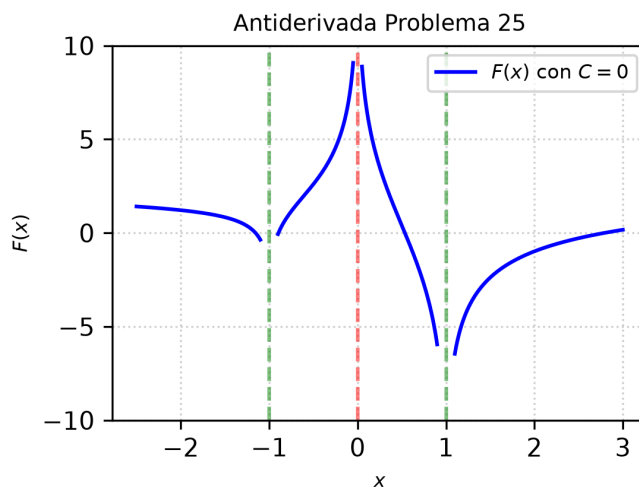


Fig. 25. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 25).

Problema 26

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{2x^2 - 3x + 5}{(x + 2)(x - 1)(x - 3)} dx$$

Solución: El integrando es una función racional propia. Aplicamos el método de fracciones parciales. Suponemos la descomposición:

$$\frac{2x^2 - 3x + 5}{(x + 2)(x - 1)(x - 3)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x - 3}$$

Multiplicamos toda la ecuación por el denominador común $(x+2)(x-1)(x-3)$:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3x + 5 &= A(x-1)(x-3) \\ &+ B(x+2)(x-3) \\ &+ C(x+2)(x-1) \end{aligned}$$

Para hallar las constantes, evaluamos en las raíces del denominador: Si $x = -2$:

$$\begin{aligned} 2(-2)^2 - 3(-2) + 5 &= A(-3)(-5) \\ 8 + 6 + 5 &= 15A \implies 19 = 15A \\ A &= \frac{19}{15} \end{aligned}$$

Si $x = 1$:

$$\begin{aligned} 2(1)^2 - 3(1) + 5 &= B(1+2)(1-3) \\ 2 - 3 + 5 &= B(3)(-2) \\ 4 &= -6B \implies B = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Si $x = 3$:

$$\begin{aligned} 2(3)^2 - 3(3) + 5 &= C(3+2)(3-1) \\ 18 - 9 + 5 &= C(5)(2) \\ 14 &= 10C \implies C = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

Sustituimos los valores de A , B y C en la integral:

$$\int \left[\frac{19/15}{x+2} - \frac{2/3}{x-1} + \frac{7/5}{x-3} \right] dx$$

Integramos cada término utilizando logaritmos naturales:

$$\begin{aligned} &= \frac{19}{15} \ln|x+2| - \frac{2}{3} \ln|x-1| \\ &+ \frac{7}{5} \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

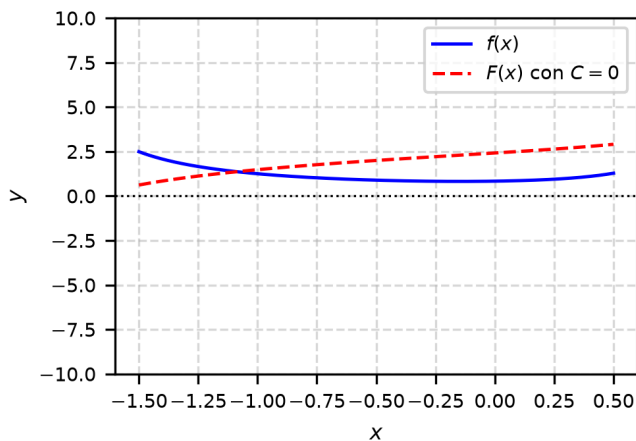


Fig. 26. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 26).

Problema 27

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{3x^2 + x - 2}{(x-1)(x^2+1)} dx$$

Solución: Observamos que el integrando es una función racional propia. Utilizamos el método de fracciones parciales. Planteamos la descomposición:

$$\frac{3x^2 + x - 2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común $(x-1)(x^2+1)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} 3x^2 + x - 2 &= A(x^2+1) \\ &+ (Bx+C)(x-1) \end{aligned}$$

Para hallar los valores de las constantes, evaluamos en valores convenientes de x . Si $x = 1$:

$$\begin{aligned} 3(1)^2 + 1 - 2 &= A(1^2+1) + 0 \\ 2 &= 2A \implies A = 1 \end{aligned}$$

Expandimos y agrupamos términos del lado derecho según las potencias de x :

$$\begin{aligned} 3x^2 + x - 2 &= Ax^2 + A + Bx^2 \\ &- Bx + Cx - C \\ &= (A+B)x^2 \\ &+ (C-B)x + (A-C) \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de ambos lados:

$$\begin{aligned} A + B &= 3 \\ C - B &= 1 \\ A - C &= -2 \end{aligned}$$

Como $A = 1$, de la primera ecuación:

$$1 + B = 3 \implies B = 2$$

De la tercera ecuación:

$$1 - C = -2 \implies C = 3$$

Sustituyendo las constantes A , B y C en la descomposición original:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 + x - 2}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \\ \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{2x+3}{x^2+1} \right) dx & \end{aligned}$$

Separamos la integral en tres partes para facilitar la integración directa:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{1}{x-1} dx \\ &+ \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{3}{x^2+1} dx \end{aligned}$$

Integramos cada término aplicando fórmulas estándar (logaritmo natural y arcotangente):

$$= \ln|x-1| + \ln(x^2+1) + 3 \arctan(x) + C$$

Por lo tanto, la solución general de la integral es:

$$\ln|x-1| + \ln(x^2+1) + 3 \arctan(x) + C$$

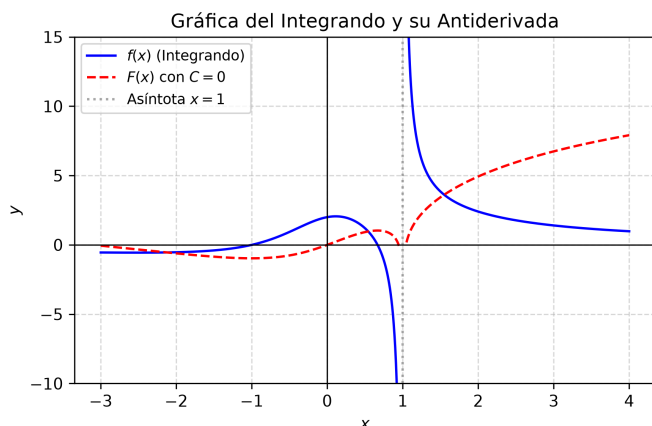


Fig. 27. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 27).

Problema 28

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x+5}{x^3-3x+2} dx$$

Solución: Primero, factorizamos el denominador $P(x) = x^3 - 3x + 2$. Dado que $x = 1$ es una raíz evidente ($1^3 - 3(1) + 2 = 0$), utilizamos división sintética o factorización por polinomios para obtener:

$$x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales con factores repetidos y lineales:

$$\frac{x+5}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común, obtenemos:

$$x+5 = A(x-1)(x+2) + B(x+2) + C(x-1)^2$$

Evaluamos en los valores clave para encontrar las constantes: Si $x = 1$:

$$1+5 = B(1+2) \Rightarrow 6 = 3B \Rightarrow B = 2$$

Si $x = -2$:

$$-2+5 = C(-2-1)^2 \Rightarrow 3 = 9C \Rightarrow C = \frac{1}{3}$$

Si $x = 0$ y usando $B = 2$, $C = \frac{1}{3}$:

$$5 = A(-1)(2) + 2(2) + \frac{1}{3}(-1)^2$$

$$5 = -2A + 4 + \frac{1}{3} \Rightarrow 2A = \frac{4}{3} \Rightarrow A = \frac{2}{3}$$

Reemplazando los valores en la integral:

$$\int \frac{x+5}{x^3-3x+2} dx = \int \left(\frac{2/3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1/3}{x+2} \right) dx$$

Integrando término a término:

$$= \frac{2}{3} \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{3} \ln|x+2| + C$$

Agrupando los términos logarítmicos:

$$= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^3} \right| - \frac{2}{x-1} + C$$

La solución general de la integral es:

$$\int \frac{x+5}{x^3-3x+2} dx = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x+2}{x-1} \right| - \frac{2}{x-1} + C$$

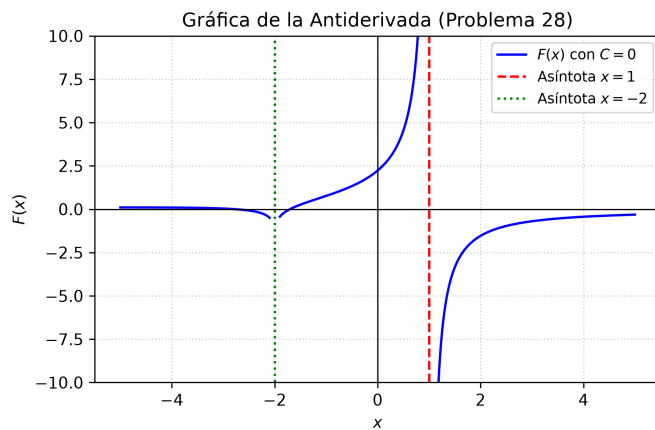


Fig. 28. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 28).

Problema 29

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{2x^3 + 3x^2 + x - 1}{(x+1)(x^2+2x+2)^2} dx$$

Solución: El integrando es una función racional propia. Utilizamos el método de fracciones parciales:

$$\frac{2x^3 + 3x^2 + x - 1}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2 + 2x + 2} + \frac{Dx+E}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

Multiplicando por el denominador común e igualando numeradores, evaluando en $x = -1$ obtenemos $A = 1$. Para los demás coeficientes, expandimos y agrupamos términos semejantes, resultando en: $B = 1$, $C = 0$, $D = 1$ y $E = 1$. Sustituyendo los valores:

$$\int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{x}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x+1}{(x^2 + 2x + 2)^2} \right) dx$$

Integramos cada término por separado. Para el segundo término, completamos el diferencial del denominador:

$$\int \frac{x}{x^2 + 2x + 2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 2) - \arctan(x+1)$$

Para el tercer término, usamos la sustitución trigonométrica sugerida $x+1 = \tan(\theta)$:

$$\int \frac{x+1}{((x+1)^2 + 1)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2 + 2x + 2)}$$

Combinando todos los resultados y añadiendo la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$I = \ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 2) - \arctan(x+1) - \frac{1}{2(x^2 + 2x + 2)} + C$$

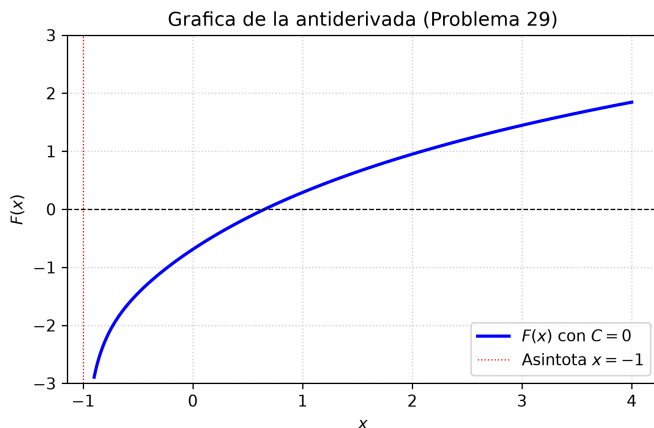


Fig. 29. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 29).

Problema 30

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{2x+1}{3x^3 + 2x - 1} dx$$

Solución: Utilizamos el método de descomposición en fracciones parciales. Primero, encontramos las raíces del polinomio denominador:

$$P(x) = 3x^3 + 2x - 1$$

Probando con la raíz racional $x = \frac{1}{3}$, tenemos:

$$P\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{27}\right) + 2\left(\frac{1}{3}\right) - 1 = 0$$

Por lo tanto, $(3x-1)$ es un factor del polinomio. Al dividir $P(x)$ entre $(3x-1)$ mediante división sintética o polinómica, obtenemos el trinomio cuadrático:

$$3x^3 + 2x - 1 = (3x-1)\left(x^2 + \frac{1}{3}x + 1\right)$$

Para evitar fracciones complejas, multiplicamos y dividimos por 3 dentro del trinomio:

$$3x^3 + 2x - 1 = (3x-1)\left(x^2 + \frac{1}{3}x + 1\right)$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales de la forma:

$$\frac{2x+1}{3x^3 + 2x - 1} = \frac{A}{3x-1} + \frac{Bx+C}{x^2 + \frac{x}{3} + 1}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común:

$$2x+1 = A\left(x^2 + \frac{x}{3} + 1\right) + (Bx+C)(3x-1)$$

Evaluando en $x = \frac{1}{3}$:

$$2\left(\frac{1}{3}\right) + 1 = A\left(\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{9} + 1\right)$$

$$\frac{5}{3} = A\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + 1\right) = \frac{11}{9}A$$

De donde obtenemos $A = \frac{15}{11}$.

Igualando coeficientes para las potencias de x^2 :

$$0 = A + 3B \implies B = -\frac{A}{3} = -\frac{5}{11}$$

Igualando los términos independientes (x^0):

$$1 = A - C \implies C = A - 1$$

$$C = \frac{15}{11} - 1 = \frac{4}{11}$$

Sustituyendo los valores de A , B y C en la integral:

$$\int \frac{2x+1}{3x^3+2x-1} dx = \int \left(\frac{\frac{15}{11}}{3x-1} + \frac{-\frac{5}{11}x + \frac{4}{11}}{x^2 + \frac{x}{3} + 1} \right) dx$$

La primera integral es inmediata:

$$\int \frac{\frac{15}{11}}{3x-1} dx = \frac{5}{11} \ln |3x-1|$$

Para la segunda integral, completamos el binomio en el denominador:

$$x^2 + \frac{x}{3} + 1 = \left(x + \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{35}{36}$$

Y ajustamos el numerador para que aparezca la derivada del denominador $(2x + \frac{1}{3})$:

$$-\frac{5}{11}x + \frac{4}{11} = -\frac{5}{22} \left(2x + \frac{1}{3}\right) + \frac{55}{132}$$

Integrando esta parte obtenemos un término logarítmico y uno de arco tangente:

$$-\frac{5}{22} \ln \left(x^2 + \frac{x}{3} + 1\right) + \frac{9}{2\sqrt{35}} \arctan \left(\frac{6x+1}{\sqrt{35}}\right)$$

Combinando todos los resultados, la solución general es:

$$F(x) = \frac{5}{11} \ln |3x-1| - \frac{5}{22} \ln \left(x^2 + \frac{x}{3} + 1\right) + \frac{9}{2\sqrt{35}} \arctan \left(\frac{6x+1}{\sqrt{35}}\right) + C$$

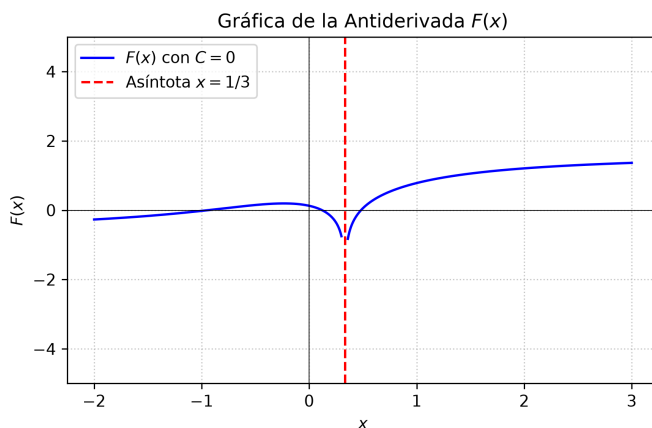


Fig. 30. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 30).

Problema 31

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^3 + 2x^2 + 4x + 2} dx$$

Solución: Primero, analizamos el denominador $P(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 2$. Buscamos raíces racionales usando los divisores del término constante (2), los cuales son $\pm 1, \pm 2$. Evaluando en $x = -1$:

$$P(-1) = (-1)^3 + 2(-1)^2 + 4(-1) + 2 = -1 + 2 - 4 + 2 = -1 \neq 0$$

Probamos agrupando términos o usando división sintética. Notemos que si factorizamos por división:

$$x^3 + 2x^2 + 4x + 2 = (x+1)(x^2 + x + 2)$$

El trinomio $x^2 + x + 2$ tiene un discriminante negativo ($\Delta = 1^2 - 4(1)(2) = -7$), por lo que es irreducible en los reales.

Planteamos la descomposición en fracciones parciales de la siguiente manera:

$$\frac{2x^2 + 3x - 1}{(x+1)(x^2 + x + 2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2 + x + 2}$$

Multiplicando toda la expresión por el denominador común, obtenemos:

$$2x^2 + 3x - 1 = A(x^2 + x + 2) + (Bx + C)(x + 1)$$

Evaluamos en $x = -1$ para hallar A :

$$\begin{aligned} 2(-1)^2 + 3(-1) - 1 &= A((-1)^2 + (-1) + 2) \\ 2 - 3 - 1 &= A(1 - 1 + 2) \\ -2 &= 2A \implies A = -1 \end{aligned}$$

Expandimos y agrupamos términos para B y C :

$$\begin{aligned} 2x^2 + 3x - 1 &= Ax^2 + Ax + 2A \\ &+ Bx^2 + Bx + Cx + C \\ &= (A+B)x^2 + (A+B+C)x \\ &+ (2A+C) \end{aligned}$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{aligned} A+B &= 2 \implies -1+B=2 \implies B=3 \\ 2A+C &= -1 \implies 2(-1)+C=-1 \implies C=1 \end{aligned}$$

Sustituimos los valores hallados en la integral original:

$$\int \left(\frac{-1}{x+1} + \frac{3x+1}{x^2+x+2} \right) dx$$

Integramos el primer término directamente:

$$\int \frac{-1}{x+1} dx = -\ln |x+1|$$

Para el segundo término, derivamos el denominador: $\frac{d}{dx}(x^2 + x + 2) = 2x + 1$. Ajustamos el numerador:

$$\begin{aligned}\frac{3x+1}{x^2+x+2} &= \frac{\frac{3}{2}(2x+1) - \frac{3}{2} + 1}{x^2+x+2} \\ &= \frac{\frac{3}{2}(2x+1) - \frac{1}{2}}{x^2+x+2}\end{aligned}$$

Separamos en dos integrales:

$$\begin{aligned}\int \frac{\frac{3}{2}(2x+1)}{x^2+x+2} dx &= \frac{3}{2} \ln|x^2+x+2| \\ \int \frac{-\frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}} dx &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} \arctan\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}}\right)\end{aligned}$$

Uniendo todos los resultados y agregando la constante de integración C :

$$\begin{aligned}F(x) &= -\ln|x+1| + \frac{3}{2} \ln(x^2+x+2) \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{7}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{7}}\right) + C\end{aligned}$$

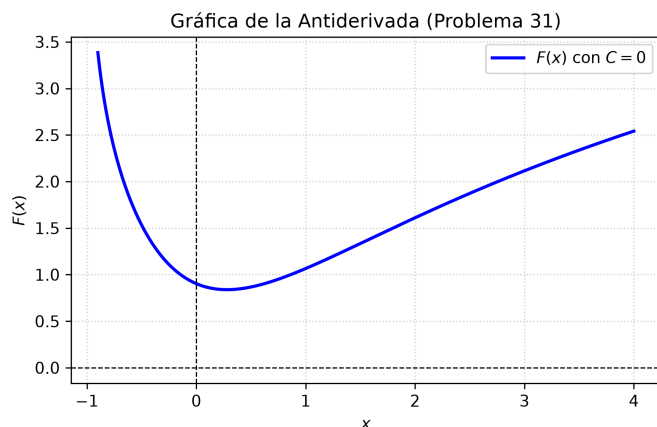


Fig. 31. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 31).

Problema 32

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 + 3x + 4}{(x-1)^3(x^2+2x+2)} dx$$

Solución: El integrando es una función racional propia. Utilizamos el método de fracciones parciales con factores lineales repetidos y cuadráticos irreducibles:

$$\begin{aligned}\frac{x^4 - 2x^2 + 3x + 4}{(x-1)^3(x^2+2x+2)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} \\ &\quad + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{Dx+E}{x^2+2x+2}\end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común:

$$\begin{aligned}x^4 - 2x^2 + 3x + 4 &= A(x-1)^2(x^2+2x+2) \\ &\quad + B(x-1)(x^2+2x+2) \\ &\quad + C(x^2+2x+2) \\ &\quad + (Dx+E)(x-1)^3\end{aligned}$$

Evaluando en $x = 1$:

$$\begin{aligned}1^4 - 2(1)^2 + 3(1) + 4 &= C(1^2 + 2(1) + 2) \\ 6 &= 5C \implies C = \frac{6}{5}\end{aligned}$$

Desarrollando y agrupando coeficientes por potencias de x , o aplicando derivadas sucesivas para A , B , D y E :

$$\begin{aligned}A &= -\frac{1}{25}, \quad B = \frac{17}{5}, \quad C = \frac{6}{5}, \\ D &= \frac{26}{25}, \quad E = -\frac{38}{25}\end{aligned}$$

Sustituyendo las fracciones parciales e integrando término a término:

$$\begin{aligned}&\int \left(\frac{-1/25}{x-1} + \frac{17/5}{(x-1)^2} + \frac{6/5}{(x-1)^3} \right) dx \\ &\quad + \int \frac{\frac{26}{25}x - \frac{38}{25}}{x^2+2x+2} dx\end{aligned}$$

Resolviendo las tres primeras integrales directas:

$$-\frac{1}{25} \ln|x-1| - \frac{17}{5(x-1)} - \frac{3}{5(x-1)^2}$$

Para la integral restante, completamos el trinomio en el denominador $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$ y ajustamos el numerador:

$$\begin{aligned}\int \frac{\frac{26}{25}x - \frac{38}{25}}{(x+1)^2 + 1} dx &= \frac{13}{25} \ln(x^2+2x+2) \\ &\quad - \frac{51}{25} \arctan(x+1)\end{aligned}$$

Finalmente, unimos todos los resultados y agregamos la constante de integración C_{int} :

$$\begin{aligned}F(x) &= -\frac{1}{25} \ln|x-1| + \frac{13}{25} \ln(x^2+2x+2) \\ &\quad - \frac{17}{5(x-1)} - \frac{3}{5(x-1)^2} \\ &\quad - \frac{51}{25} \arctan(x+1) + C_{int}\end{aligned}$$

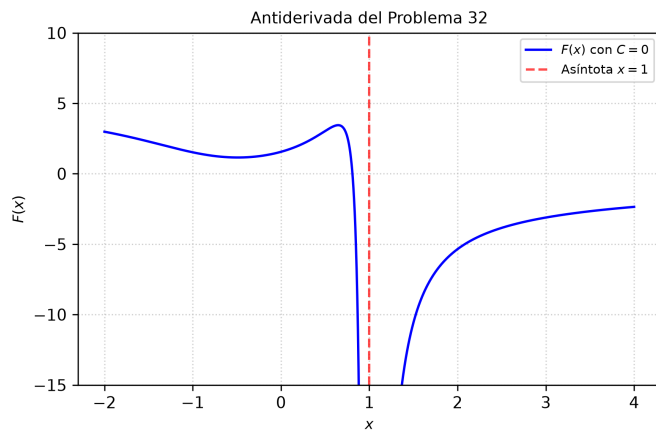


Fig. 32. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 32).

Problema 33

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{4x^4 - 2x^3 - x^2 + 3x + 1}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$$

Solución: Primero, observemos que el grado del numerador es 4 y el del denominador es 3. Dado que el grado del numerador es mayor, realizamos la división polinómica. Dividiendo el numerador entre el denominador, obtenemos un cociente y un residuo:

$$\begin{aligned} \frac{4x^4 - 2x^3 - x^2 + 3x + 1}{x^3 + x^2 - x - 1} &= \\ 4x - 6 + \frac{9x^2 + 7x - 5}{x^3 + x^2 - x - 1} \end{aligned}$$

Ahora factorizamos el denominador agrupando términos:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 - x - 1 &= x^2(x+1) - (x+1) \\ &= (x^2 - 1)(x+1) \\ &= (x+1)^2(x-1) \end{aligned}$$

Aplicamos fracciones parciales a la expresión restante:

$$\frac{9x^2 + 7x - 5}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-1}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$\begin{aligned} 9x^2 + 7x - 5 &= A(x+1)(x-1) \\ &\quad + B(x-1) + C(x+1)^2 \end{aligned}$$

Evaluando en valores convenientes de x :

- Si $x = 1$: $11 = 4C \Rightarrow C = \frac{11}{4}$
- Si $x = -1$: $-3 = -2B \Rightarrow B = \frac{3}{2}$
- Si $x = 0$: $-5 = \frac{3}{2}A - \frac{11}{4} + \frac{3}{4}C$
 $\Rightarrow A = 5 - \frac{3}{2} + \frac{11}{4} = \frac{11}{4}$

Sustituyendo los valores hallados, reescribimos la integral completa:

$$\int \left(4x - 6 + \frac{25/4}{x+1} + \frac{3/2}{(x+1)^2} + \frac{11/4}{x-1} \right) dx$$

Integramos término a término:

$$\begin{aligned} &= 2x^2 - 6x + \frac{25}{4} \ln|x+1| \\ &\quad - \frac{3}{2(x+1)} + \frac{11}{4} \ln|x-1| + C \end{aligned}$$

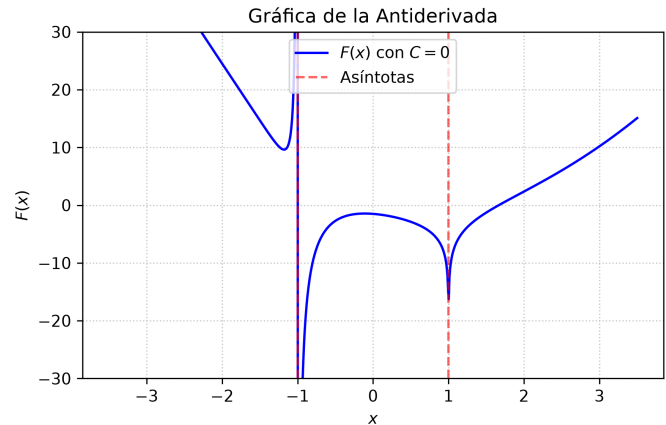


Fig. 33. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 33).

Problema 34

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{3x^4}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Solución:

Para resolver esta integral, podemos reescribir el numerador en términos de factores de $(x^2 + 1)$ para simplificar la fracción algebraica sin recurrir directamente a la sustitución trigonométrica.

Primero, expandimos el numerador manipulando algebraicamente x^4 :

$$\begin{aligned} 3x^4 &= 3(x^2 + 1 - 1)^2 \\ &= 3[(x^2 + 1)^2 - 2(x^2 + 1) + 1] \end{aligned}$$

Sustituimos esta expresión de vuelta en el integrando original:

$$\begin{aligned} &\int \frac{3x^4}{(x^2 + 1)^2} dx = \\ &\int \frac{3[(x^2 + 1)^2 - 2(x^2 + 1) + 1]}{(x^2 + 1)^2} dx \end{aligned}$$

dividimos cada término del numerador entre el denominador común $(x^2 + 1)^2$:

$$= 3 \int \left[1 - \frac{2}{x^2 + 1} + \frac{1}{(x^2 + 1)^2} \right] dx$$

integramos término a término:

$$= 3 \int 1 dx - 6 \int \frac{1}{x^2 + 1} dx + 3 \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Las primeras dos integrales son inmediatas:

$$3 \int 1 dx = 3x$$

$$-6 \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = -6 \arctan(x)$$

Para la tercera integral, $\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx$, utilizamos la sustitución trigonométrica $x = \tan(\theta)$, de donde $dx = \sec^2(\theta) d\theta$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sec^2(\theta)}{(\tan^2(\theta) + 1)^2} d\theta &= \int \frac{\sec^2(\theta)}{(\sec^2(\theta))^2} d\theta \\ &= \int \frac{1}{\sec^2(\theta)} d\theta \\ &= \int \cos^2(\theta) d\theta \end{aligned}$$

Usando la identidad del ángulo doble:

$$\begin{aligned} \int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta &= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4} \\ &= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(\theta) \cos(\theta)}{2} \end{aligned}$$

Regresando a la variable original x :

$$\begin{aligned} \theta &= \arctan(x), \\ \sin(\theta) &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad \cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la tercera integral resulta en:

$$\frac{\arctan(x)}{2} + \frac{x}{2(x^2 + 1)}$$

Multiplicando por el factor 3 externo:

$$3 \left(\frac{\arctan(x)}{2} + \frac{x}{2(x^2 + 1)} \right) = \frac{3}{2} \arctan(x) + \frac{3x}{2(x^2 + 1)}$$

Agrupando todos los resultados parciales y añadiendo la constante de integración C :

$$3x - 6 \arctan(x) + \frac{3}{2} \arctan(x) + \frac{3x}{2(x^2 + 1)} + C$$

Simplificando los términos semejantes de $\arctan(x)$:

$$-6 \arctan(x) + \frac{3}{2} \arctan(x) = -\frac{9}{2} \arctan(x)$$

Finalmente, la solución general es:

$$3x - \frac{9}{2} \arctan(x) + \frac{3x}{2(x^2 + 1)} + C$$

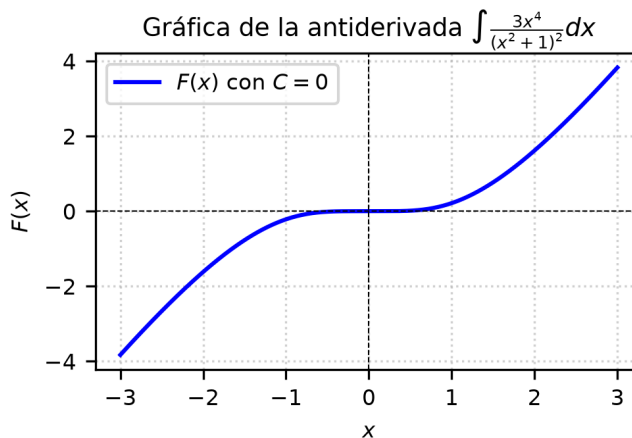


Fig. 34. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 34).

Problema 35

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{2x^2 + 41x - 91}{x^3 - 2x^2 - 11x + 12} dx$$

Solución: El denominador se puede factorizar como se indica en las observaciones:

$$x^3 - 2x^2 - 11x + 12 = (x - 1)(x - 4)(x + 3)$$

Planteamos la descomposición en fracciones simples para el integrando:

$$\frac{2x^2 + 41x - 91}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 4} + \frac{C}{x + 3}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común, obtenemos:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 41x - 91 &= A(x - 4)(x + 3) \\ &\quad + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x - 4) \end{aligned}$$

Evaluamos en los valores críticos para hallar las constantes:

Si $x = 1$:

$$\begin{aligned} 2(1)^2 + 41(1) - 91 &= A(1-4)(1+3) \\ -48 &= -12A \implies A = 4 \end{aligned}$$

Si $x = 4$:

$$\begin{aligned} 2(4)^2 + 41(4) - 91 &= B(4-1)(4+3) \\ 84 &= 21B \implies B = 4 \end{aligned}$$

Si $x = -3$:

$$\begin{aligned} 2(-3)^2 + 41(-3) - 91 &= C(-3-1)(-3-4) \\ -196 &= 28C \implies C = -7 \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores de A , B y C en la integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + 41x - 91}{x^3 - 2x^2 - 11x + 12} dx &= \\ \int \left(\frac{4}{x-1} + \frac{4}{x-4} - \frac{7}{x+3} \right) dx & \end{aligned}$$

Integramos cada término de forma directa utilizando logaritmos:

$$\begin{aligned} \int \frac{4}{x-1} dx &= 4 \ln |x-1| \\ \int \frac{4}{x-4} dx &= 4 \ln |x-4| \\ \int \frac{7}{x+3} dx &= 7 \ln |x+3| \end{aligned}$$

Agrupando los resultados y aplicando propiedades de logaritmos, la solución general es:

$$\begin{aligned} &= 4 \ln |x-1| + 4 \ln |x-4| \\ &\quad - 7 \ln |x+3| + C \end{aligned}$$

O de forma compacta:

$$= \ln \left(\frac{(x-1)^4 (x-4)^4}{(x+3)^7} \right) + C$$

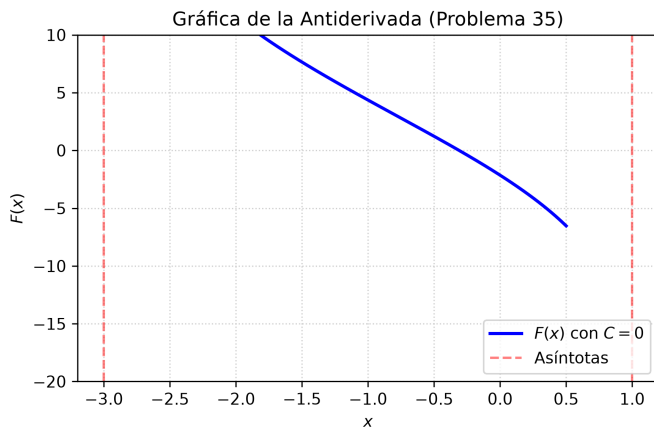


Fig. 35. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 35).

Problema 36

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{2x^4 + 3x^3 - x - 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 2)^2} dx$$

Solución: El integrando es una función racional propia. Utilizamos el método de fracciones parciales con la descomposición indicada:

$$\begin{aligned} \frac{2x^4 + 3x^3 - x - 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 2)^2} &= \frac{A}{x-1} \\ &\quad + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 2} \\ &\quad + \frac{Dx + E}{(x^2 + 2x + 2)^2} \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común, obtenemos la identidad polinómica. Evaluando en $x = 1$, determinamos el coeficiente:

$$\begin{aligned} A &= \frac{2(1)^4 + 3(1)^3 - 1 - 1}{(1^2 + 2(1) + 2)^2} \\ &= \frac{3}{5^2} = \frac{3}{25} \end{aligned}$$

Expandiendo y agrupando términos semejantes para los coeficientes restantes, hallamos:

$$\begin{aligned} B &= \frac{47}{25}, \quad C = -\frac{4}{25} \\ D &= \frac{3}{5}, \quad E = -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores, la integral se descompone en tres partes:

$$\begin{aligned} &\int \frac{3/25}{x-1} dx + \int \frac{\frac{47}{25}x - \frac{4}{25}}{x^2 + 2x + 2} dx \\ &\quad + \int \frac{\frac{3}{5}x - \frac{1}{5}}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx \end{aligned}$$

La primera integral es inmediata:

$$\int \frac{3/25}{x-1} dx = \frac{3}{25} \ln |x-1|$$

Para la segunda integral, reescribimos el numerador usando la derivada del denominador $2x + 2$:

$$\frac{47}{50} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx - \frac{107}{50} \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx$$

Esto resulta en:

$$\frac{47}{50} \ln(x^2 + 2x + 2) - \frac{107}{50} \arctan(x+1)$$

Para la tercera integral, aplicamos la sustitución trigonométrica $x + 1 = \tan(\theta)$, con lo cual $dx = \sec^2(\theta) d\theta$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\frac{3}{5}(\tan \theta - 1)}{\sec^4(\theta)} \sec^2(\theta) d\theta &= \frac{3}{5} \int \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sec^2(\theta)} d\theta \\ &= -\frac{3}{10} \cos^2 \theta - \frac{3}{10} (\theta + \sin \theta \cos \theta) \end{aligned}$$

Retornando a la variable original x y sumando todas las antiderivadas, obtenemos la solución general con C como constante de integración:

$$F(x) = \frac{3}{25} \ln|x-1| + \frac{47}{50} \ln(x^2 + 2x + 2) - \frac{107}{50} \arctan(x+1) - \frac{3}{5(x^2 + 2x + 2)} + C$$

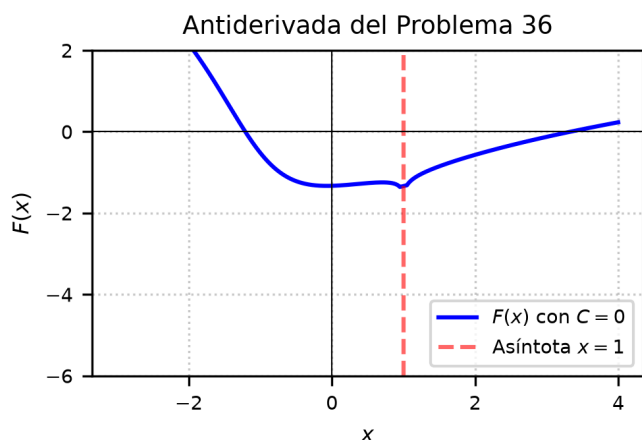


Fig. 36. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 36).

Problema 37

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{5x^3 + 2}{x^3 - 5x^2 + 4x} dx$$

Solución: Dado que el grado del numerador es igual al grado del denominador, realizamos la división polinómica de la función integrando:

$$\frac{5x^3 + 2}{x^3 - 5x^2 + 4x} = 5 + \frac{25x^2 - 20x + 2}{x^3 - 5x^2 + 4x}$$

El denominador se factoriza como:

$$x^3 - 5x^2 + 4x = x(x-1)(x-4)$$

Aplicamos fracciones parciales a la parte racional restante:

$$\frac{25x^2 - 20x + 2}{x(x-1)(x-4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-4}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$25x^2 - 20x + 2 = A(x-1)(x-4) + Bx(x-4) + Cx(x-1)$$

Evaluando en valores convenientes de x :

$$x = 0 \implies 2 = 4A \implies A = \frac{1}{2}$$

$$x = 1 \implies 7 = -3B \implies B = -\frac{7}{3}$$

$$x = 4 \implies 322 = 12C \implies C = \frac{161}{6}$$

Sustituyendo los valores hallados y el cociente de la división en la integral original:

$$\int \left(5 + \frac{1/2}{x} - \frac{7/3}{x-1} + \frac{161/6}{x-4} \right) dx$$

Integramos cada término por separado:

$$= 5x + \frac{1}{2} \ln|x| - \frac{7}{3} \ln|x-1| + \frac{161}{6} \ln|x-4| + C$$

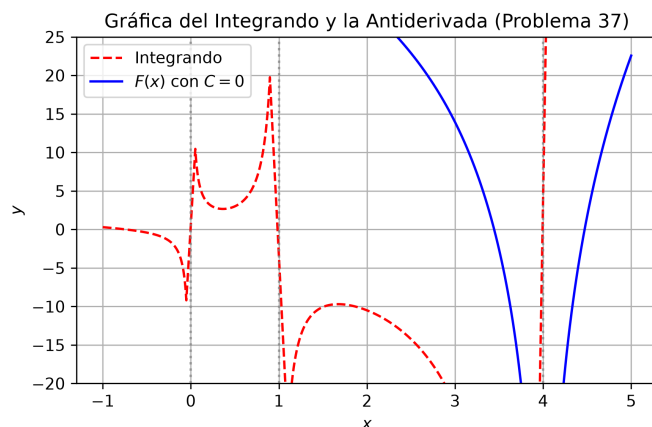


Fig. 37. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 37).

Problema 38

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{x^5}{(x^3 + 1)(x^3 + 8)} dx$$

Solución: Siguiendo la indicación, realizamos el cambio de variable:

$$u = x^3, \quad du = 3x^2 dx$$

$$\frac{du}{3} = x^2 dx$$

Reescribimos el integrando para hacer visible el término $x^2 dx$:

$$I = \int \frac{x^3 \cdot x^2}{(x^3 + 1)(x^3 + 8)} dx$$

$$I = \int \frac{u}{(u+1)(u+8)} \left(\frac{du}{3} \right)$$

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{u}{(u+1)(u+8)} du$$

Aplicamos descomposición en fracciones parciales al integrando en la variable u :

$$\frac{u}{(u+1)(u+8)} = \frac{A}{u+1} + \frac{B}{u+8}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$u = A(u+8) + B(u+1)$$

Evaluando para $u = -1$:

$$-1 = A(-1+8) \implies 7A = -1 \implies A = -\frac{1}{7}$$

Evaluando para $u = -8$:

$$-8 = B(-8+1) \implies -7B = -8 \implies B = \frac{8}{7}$$

Sustituimos las constantes en la integral:

$$I = \frac{1}{3} \int \left(\frac{-1/7}{u+1} + \frac{8/7}{u+8} \right) du$$

$$I = \frac{1}{21} \int \left(-\frac{1}{u+1} + \frac{8}{u+8} \right) du$$

Integramos cada término respecto a u :

$$I = \frac{1}{21} (-\ln|u+1| + 8\ln|u+8|) + C$$

Regresando a la variable original x mediante $u = x^3$:

$$I = \frac{1}{21} (8\ln|x^3+8| - \ln|x^3+1|) + C$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$I = \frac{1}{21} \ln \left| \frac{(x^3+8)^8}{x^3+1} \right| + C$$

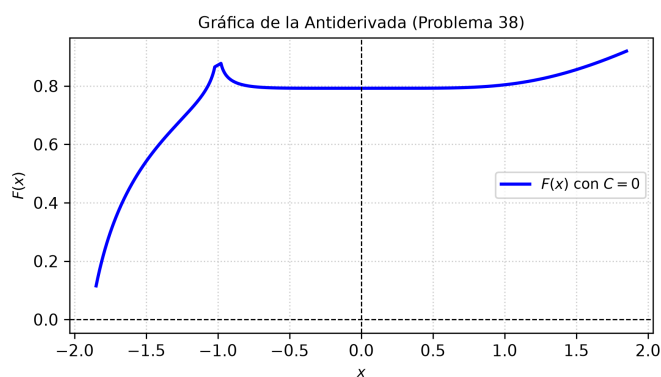


Fig. 38. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 38).